



Mahidol University
Faculty of Nursing

Physical examination of Head Face and Neck

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสินี เต็งพานิชกุล
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล





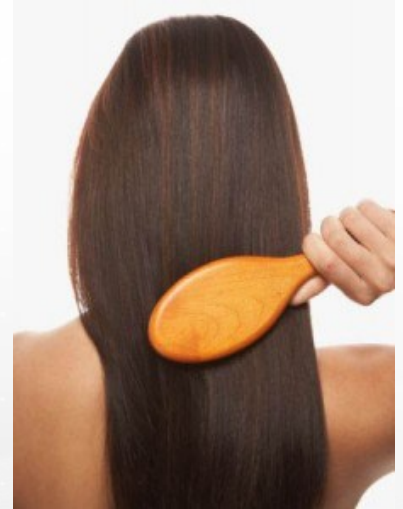
Head

Skill : Inspection & Palpation

- Hair
- Scalp
- Skull

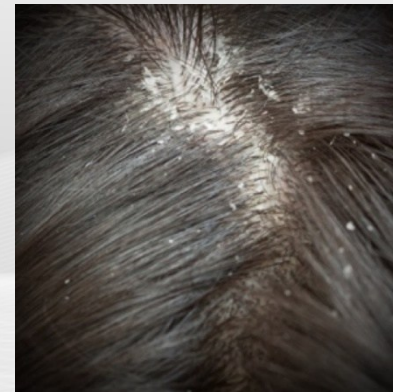
Hair

- Color : สีขาว สีดำ สีทอง
- Quantity : ปริมาณ
- Distribution : การกระจายของผมสม่ำเสมอ ไม่สม่ำเสมอ
- ลักษณะของเส้นผม : ผมแห้ง ผมมัน ผมเส้นเล็ก
- ความสะอาดของผม : รังแค หรือไข่เหา



Scalp การตรวจหนังศีรษะ

- Lesions : รอยโรค
- ความสะอาด : รังแค
- Lumps, mass
- Tenderness

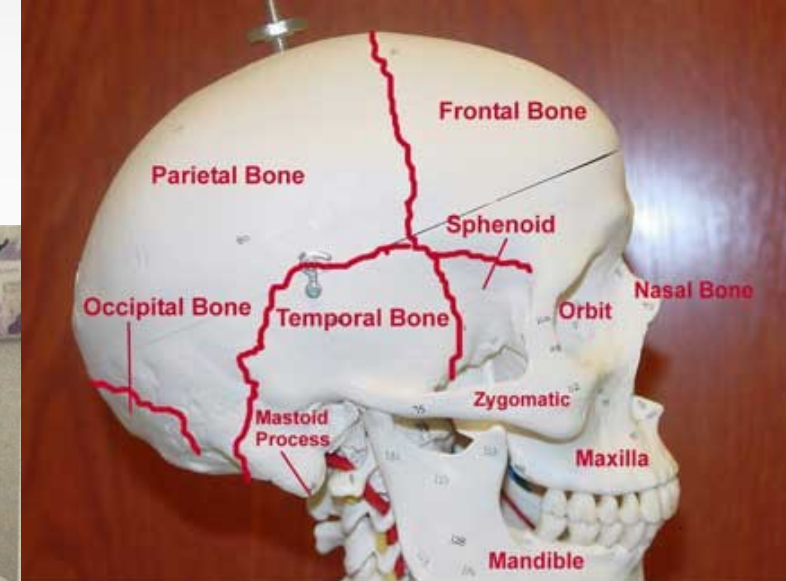


Skull : การตรวจกะโหลกศีรษะ

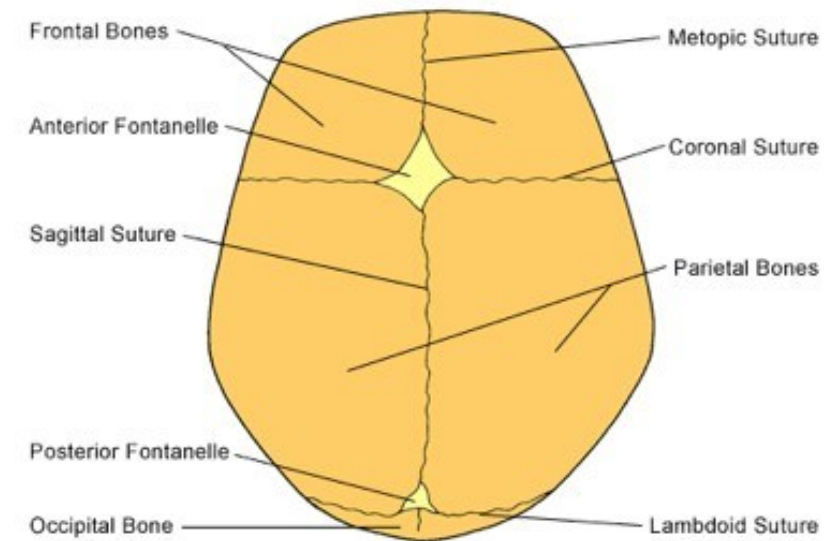
- Contour : กลม รี
- Size : ปกติหรือไม่
- Symmetry : สมมาตรกันหรือไม่
- Lumps, mass

*** เด็ก อายุ < 2 ปี

- Anterior fontanel : ปิดเมื่ออายุ 16-18 เดือน
- Posterior fontanel : ปิดเมื่ออายุ 6-8 เดือน



Normal Skull of the Newborn



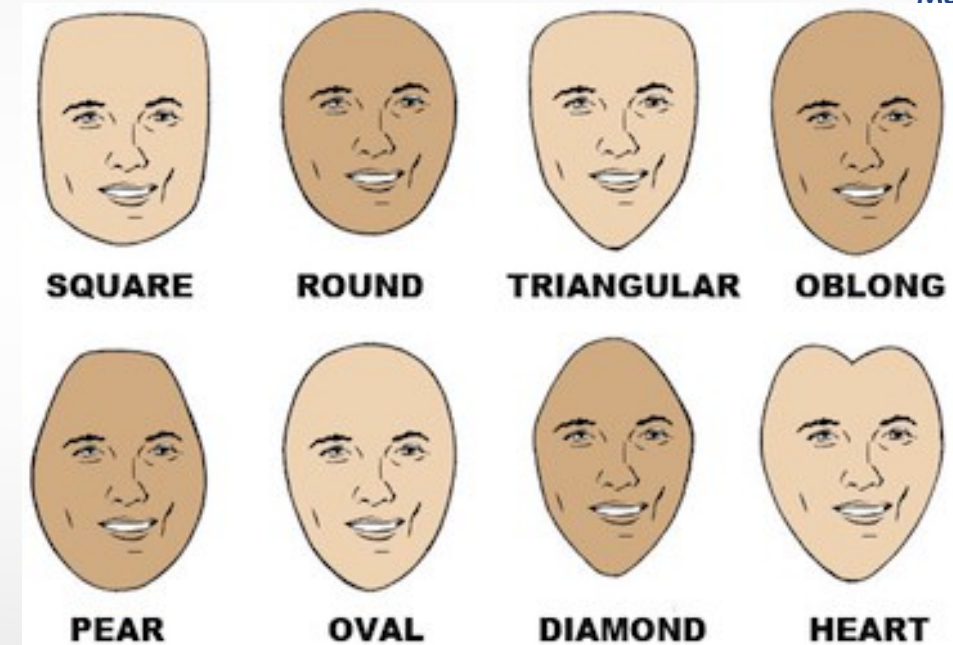
Face

Inspection

- Shape
- symmetry
- Involuntary movement

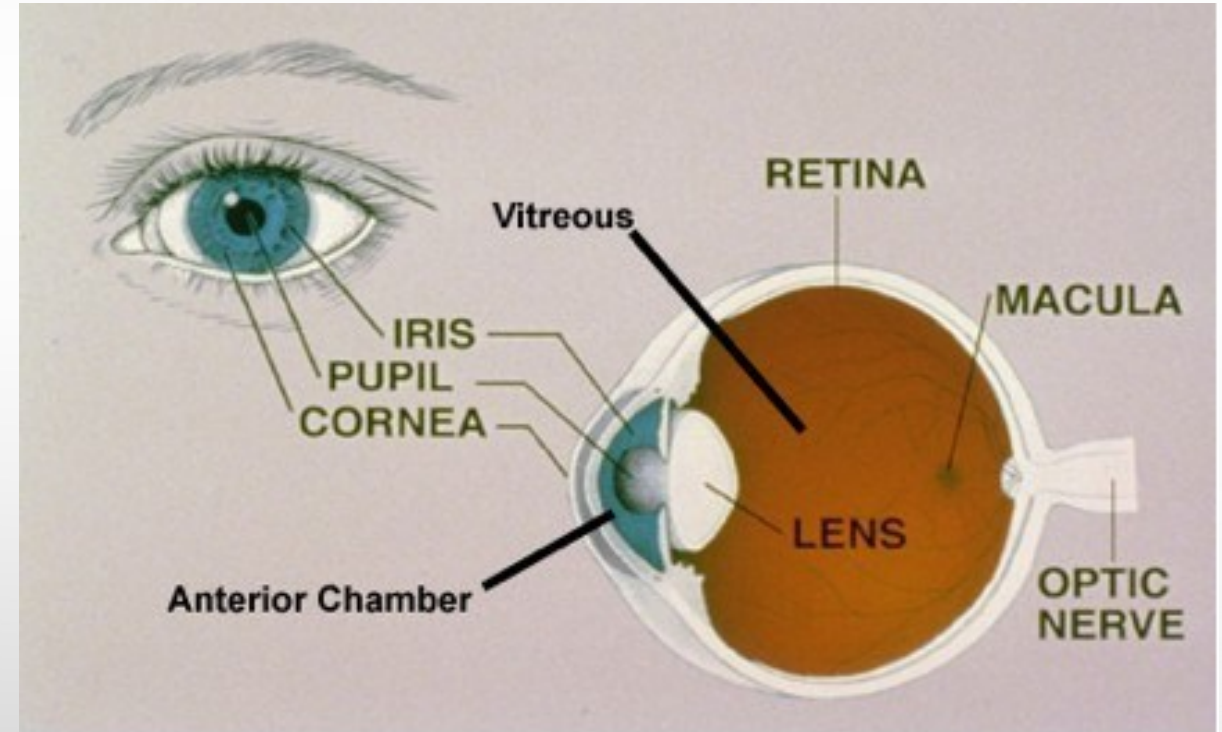
Palpation

- Edema
- Mass, tenderness



Eyes

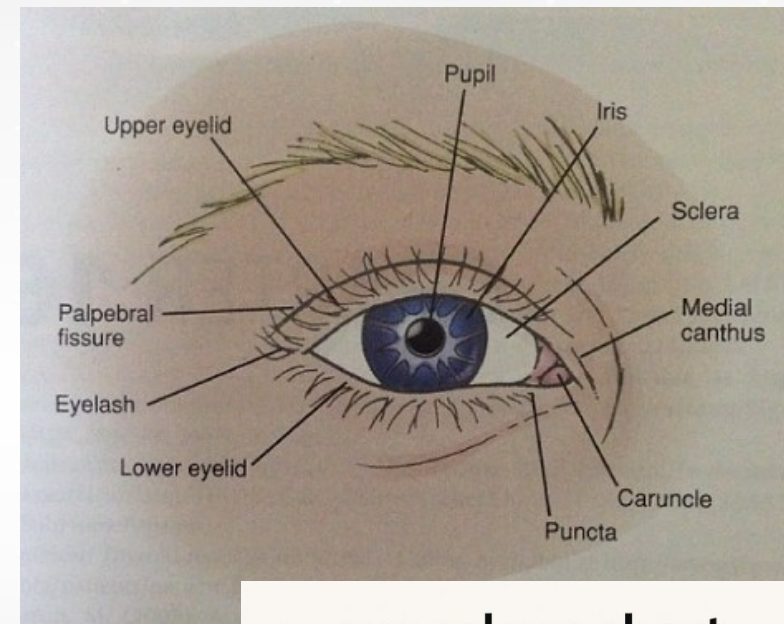
- External configuration
- Visual acuity (reading test)
- Pupil reaction to light
- Extraocular movement (EOM)
- Eye convergence
- Visual field



Eyes

External configuration

- Eyebrow : สี ลักษณะหนา/บาง Distribution คิ้วตก
- Eye : Shape symmetry
- Eye lash : Color Distribution การม้วนเข้าในหรือออกนอก
- Eyelids : color edema ptosis, lid retraction
- Cornea & lens : ลักษณะขุ่น/ใส อักเสบ แผล



eye colour chart



<https://www.rolf-spectacles.com/natural-eye-color-chart/>

Eyes

External configuration

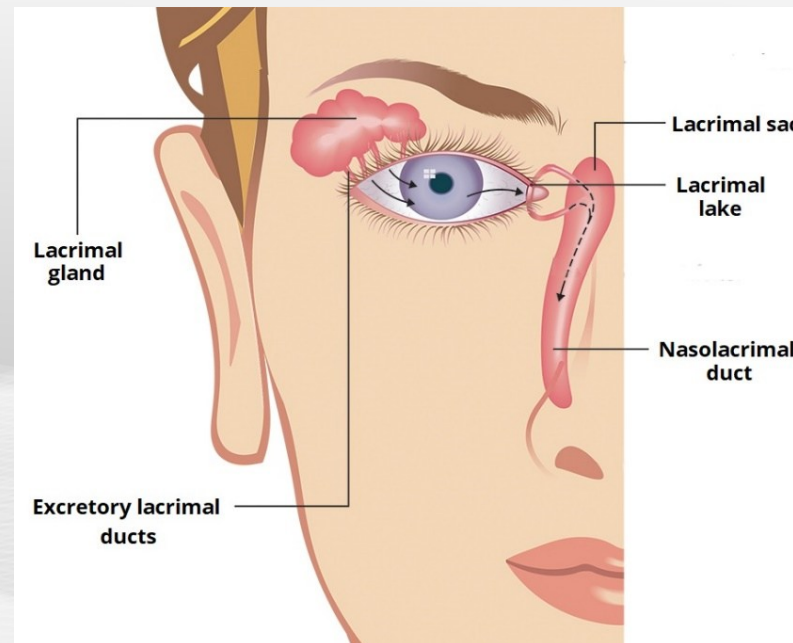
- Sclera : color
- Conjunctiva : color
- Lacrimal gland
- Lacrimal duct



Subconjunctival Hemorrhage



Anemia



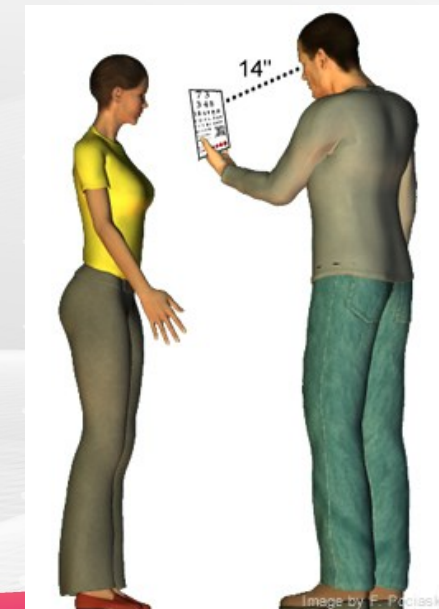
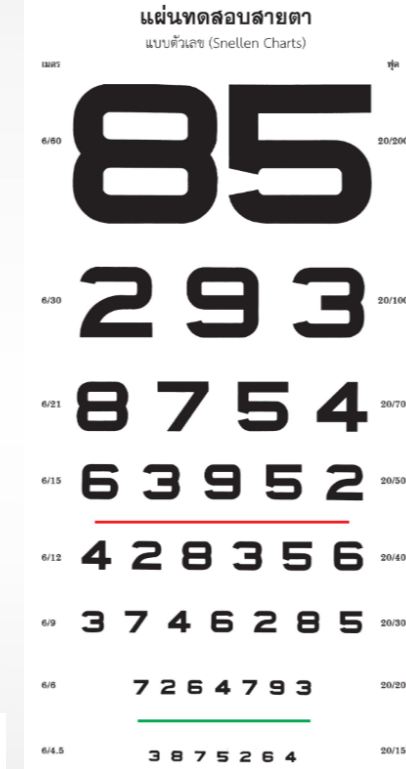


Eyes

- Visual acuity (reading test) → ใช้ Snellen chart
- คนปกติจะมีค่าระดับการมองเห็น = 20/20 (ฟุต) หรือ 6/6 (เมตร)
- ใส่แว่นตาอ่าน → VA with correction (VAcc)
- ไม่มีแว่นตา → VA without correction (VAsc)

ตัวอย่างการอ่านค่าระดับการมองเห็น “20/40”

→ ระยะห่างระหว่าง chart กับผู้ทดสอบ/ แฉวที่เล็กที่สุด
ที่ผู้ทดสอบอ่านได้จากระยะที่ตรวจ (20 ฟุต)



Mahidol University
Faculty of Nursing

**** ถ้าอ่านได้แยกว่่าบรรทัด 20/30 ใช้ Pinhole**

- ลด Retinal blur
- เพิ่ม depth of focus → ภาพมีความคมชัดมากขึ้น



➤ บันทึกผลเป็น VA c PH (Visual acuity with pinhole)

➤ **การแปลผล** หลังจากมองผ่าน Pinhole

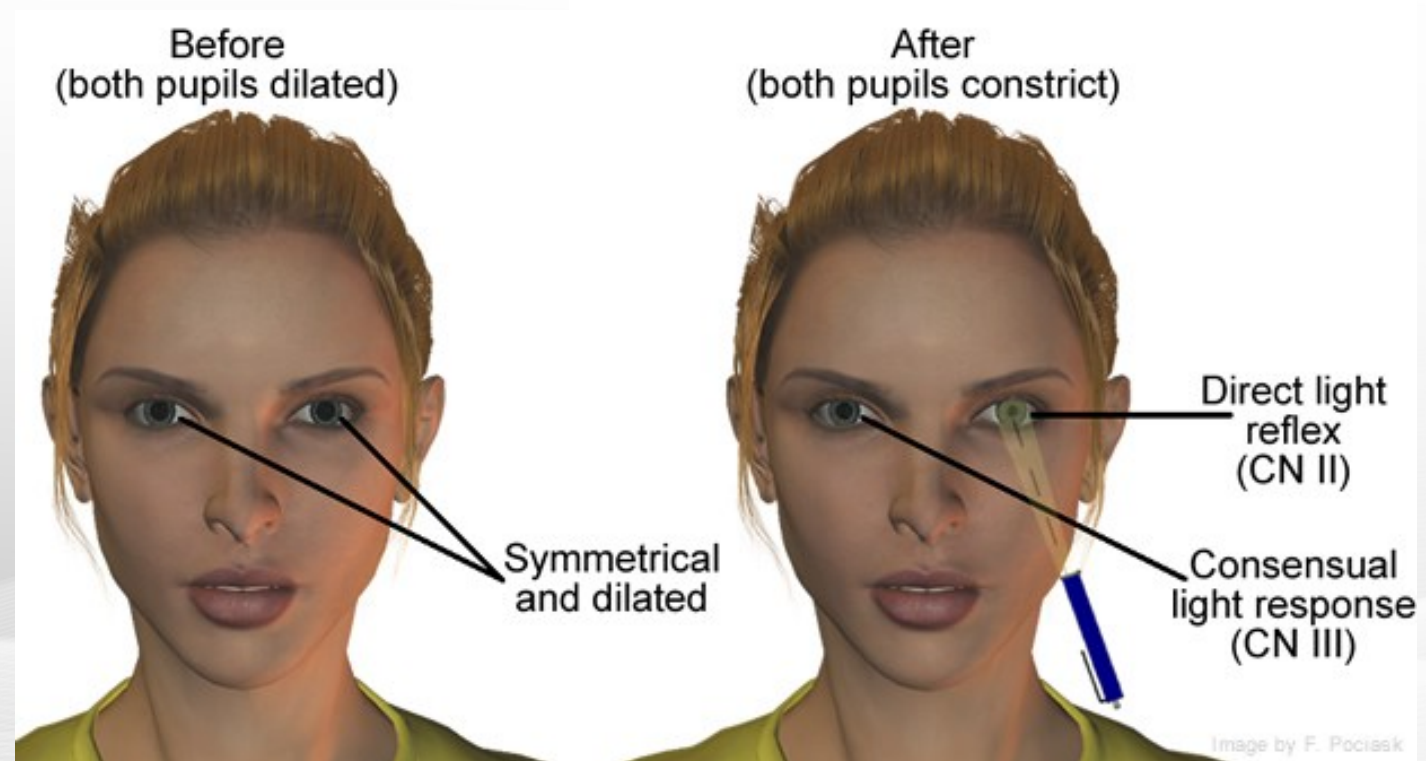
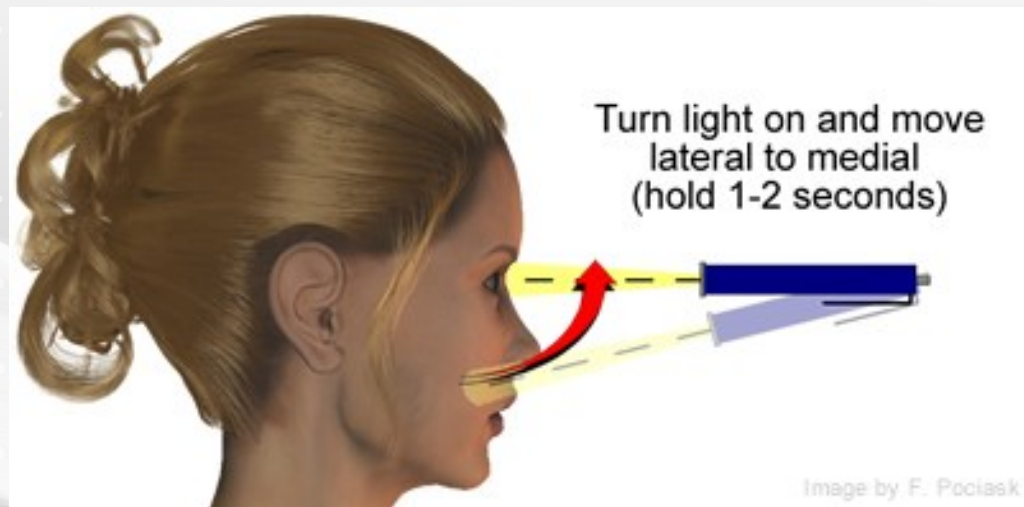
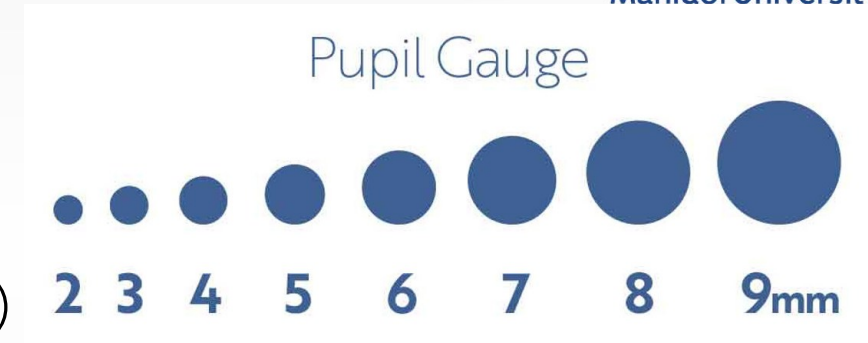
- การมองเห็นอ่านได้เพิ่มขึ้นถึงแถวปกติ → มีภาวะสายตาผิดปกติ (Refractive error)
- ถ้าการมองเห็นไม่เพิ่มขึ้นหลังอ่านผ่าน Pinhole → มีพยาธิสภาพบางอย่างในตา

Cranial Nerve II – Optic Nerve

Eyes

- Pupil reaction to light
 - Direct light response in the ipsilateral eye (CN II)
 - Consensual light response in the contralateral eye (CN III)

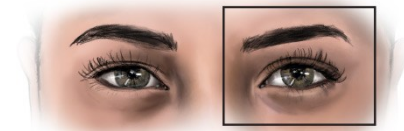
20% variation in pupil size is normal



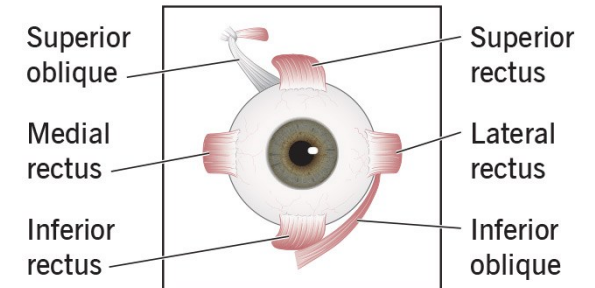
Eyes



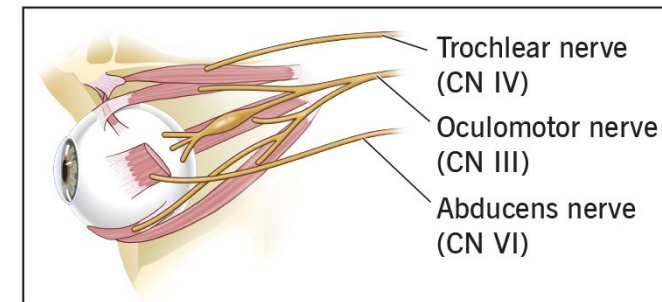
Eye muscles



External muscles

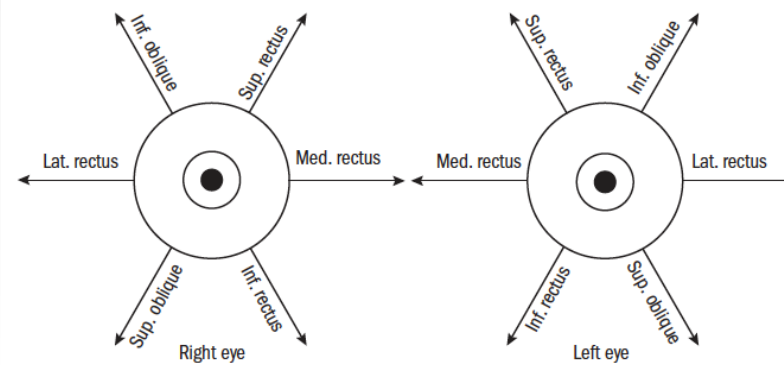


Cranial nerves



Cleveland Clinic © 2024

<https://www.drhc.ae/ophthalmology-clinic-dubai/strabismus-crossed-eyes>
<https://my.clevelandclinic.org/health/body/eye-muscles>

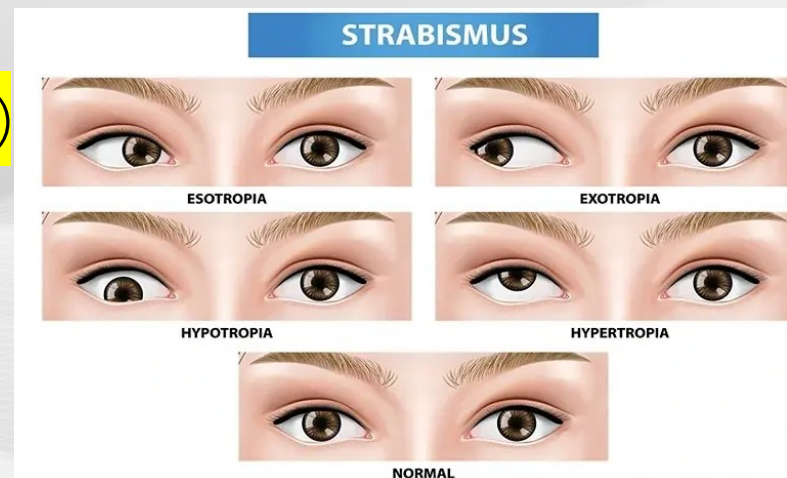


• Extraocular movement (EOM)

ควบคุมโดยการทำงานร่วมกันของ กล้ามเนื้อตา 6 มัด และเส้นประสาทสมอง

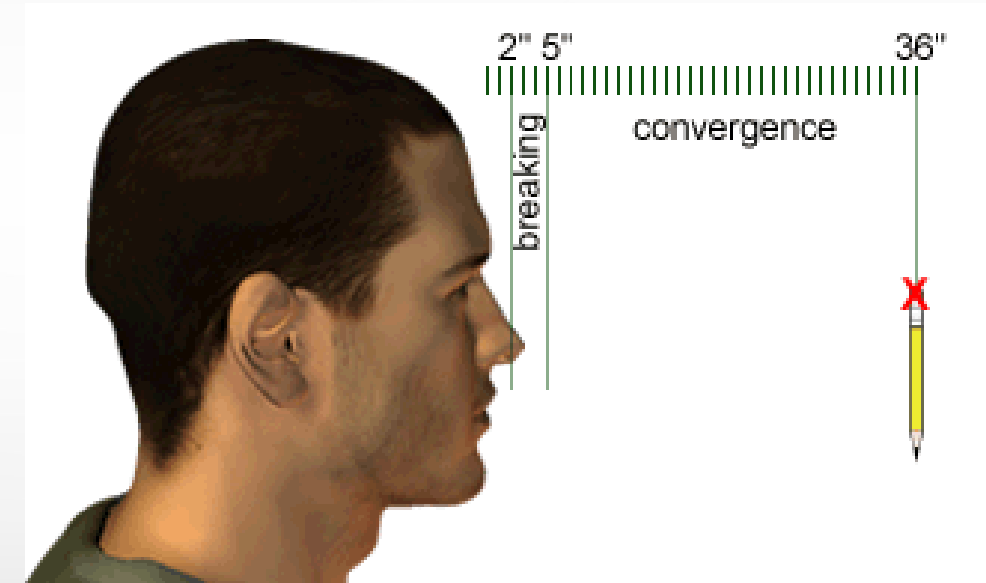
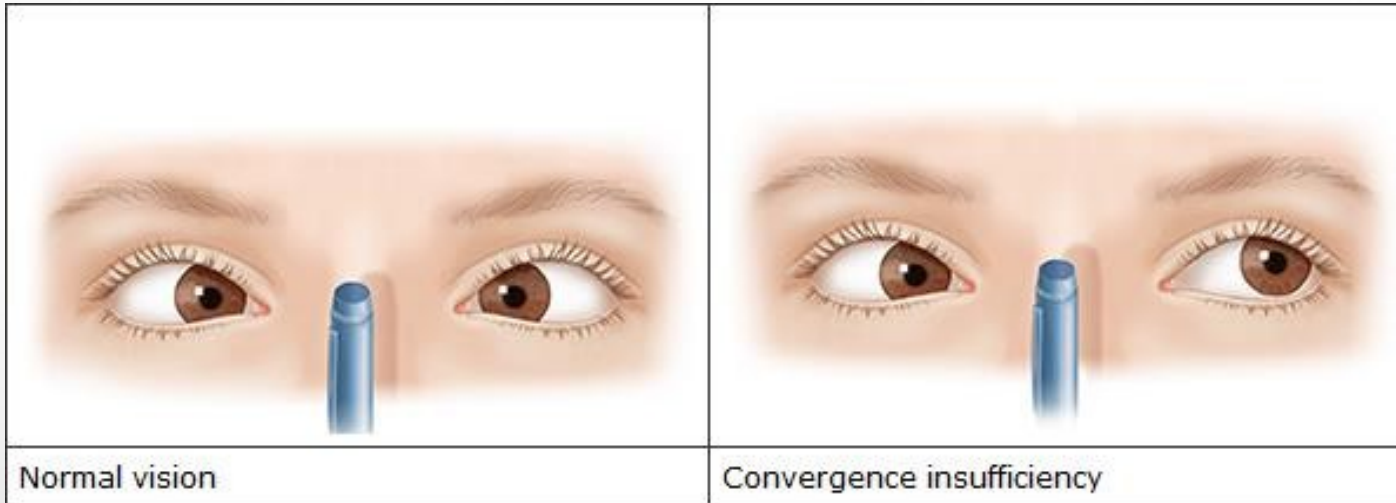
1. Superior rectus
2. Inferior rectus
3. Inferior oblique
4. Medial rectus
5. Superior oblique (Cranial nerve IV)
6. Lateral rectus (Cranial nerve VI)

(Cranial nerve III)

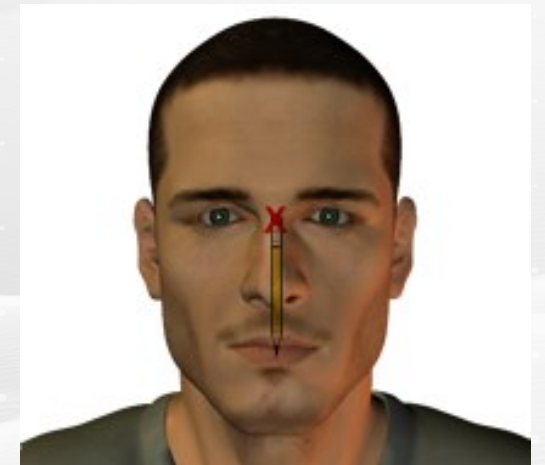


Eyes

- Eye convergence



- Head injury and concussion
- Graves disease
- Myasthenia gravis
- Parkinson disease
- Alzheimer disease



- Visual field

- ตรวจ peripheral vision
- เทคนิค confrontation (ผู้ตรวจและผู้ถูกตรวจนั่งตรงข้ามกัน)
- 4 quadrants (เรียกว่า kinetic visual field test)
 - : upper, lower temporal
 - : upper, lower nasal



ถ้า visual field loss เพียงตาเดียว → retina, optic nerve disease

ลานสายตาของคนปกติ

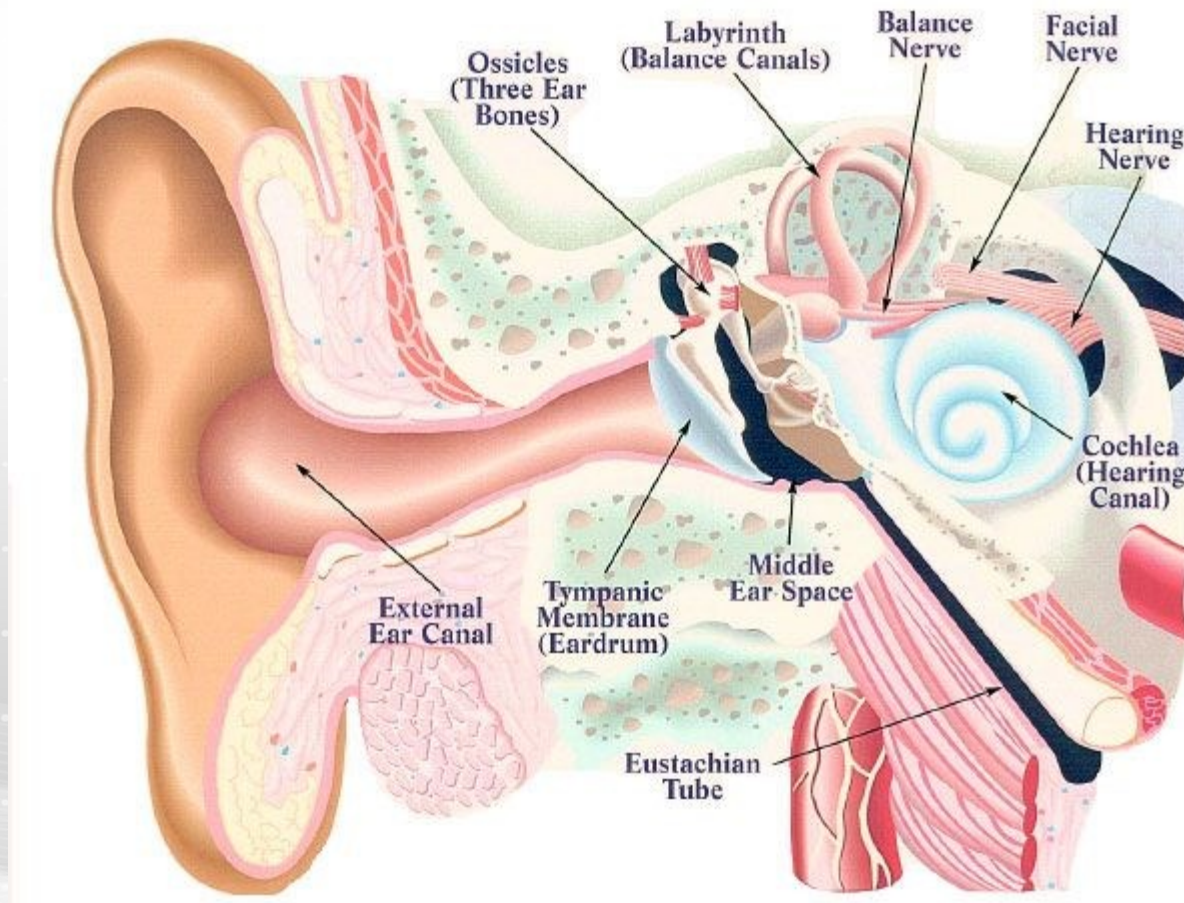
- ด้านบน (superior) จะแคบกว่า ด้านล่าง (inferior)
- ด้านหน้า (nasal) จะแคบกว่า ด้านข้าง (temporal)

มีค่าประมาณ

- superior field ประมาณ 60 องศา (จำกัดโดยคิ้ว)
- inferior field ประมาณ 75 องศา (จำกัดโดยไหวกแก้ม)
- nasal field ประมาณ 60 องศา (จำกัดโดยจมูก)
- temporal field ประมาณ 95 องศา

ลานสายตาผิดปกติ → โรคทางระบบประสาท, โรคของเส้นประสาทตา,
โรคต้อหินหรือโรคจอประสาทตาลอกหลุด

The Human Ear



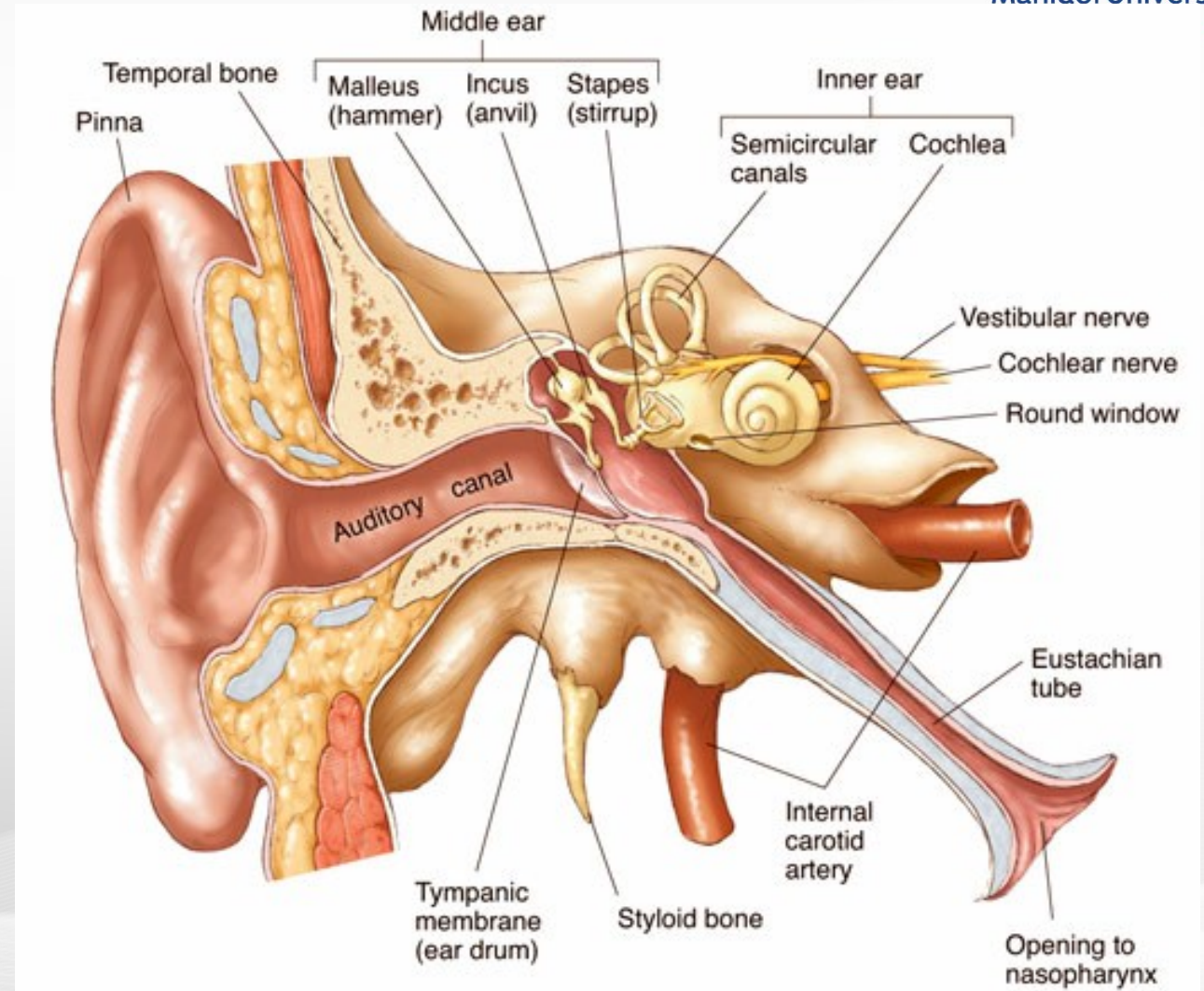
Ears

หู แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

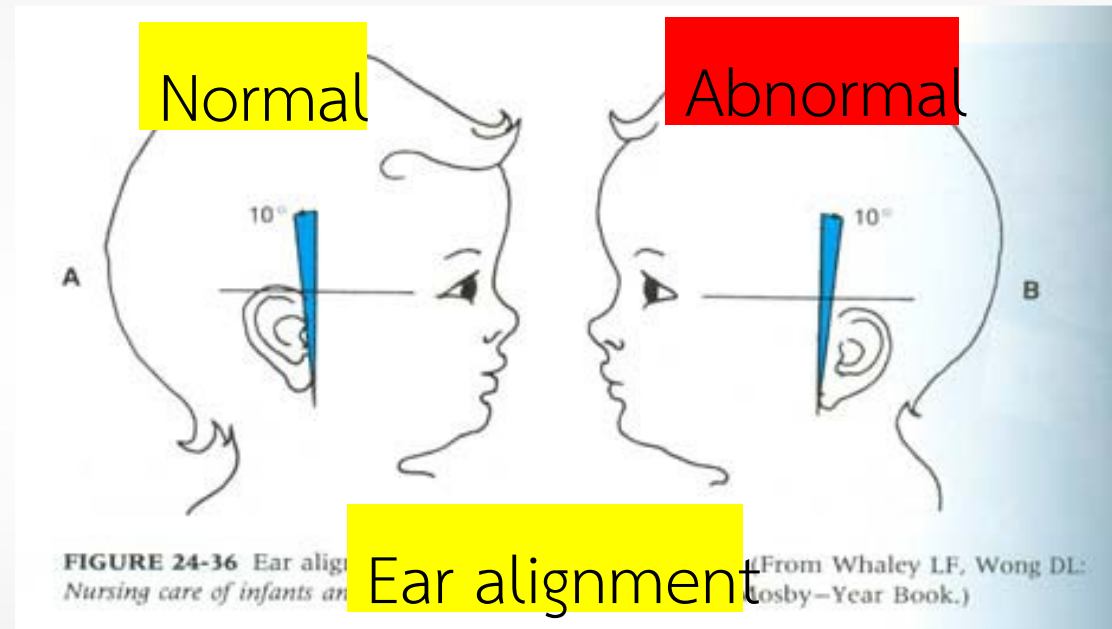
1. หูชั้นนอก (External ear)
2. หูชั้นกลาง (Middle ear)
3. หูชั้นใน (Inner ear)



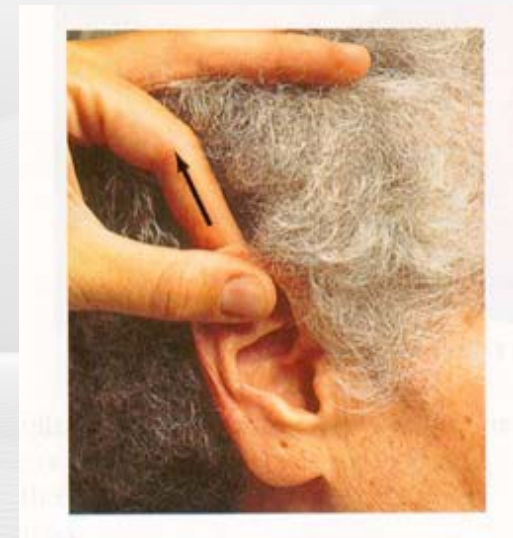
tuning fork
(512, 216 Hz)



- Auricle (or pinna) : Position, Deformity, Symmetry, lumps
: Lumps, Tenderness



- Ear canal : Ear wax, mucosa, foreign body, discharge, ear drum



Hearing acuity test

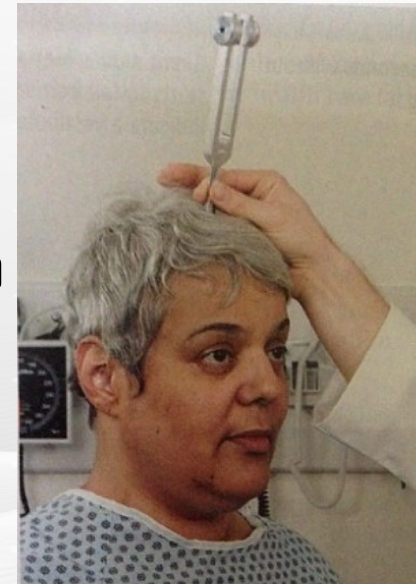
1. Whispering test

ผู้ตรวจยืนห่างจากผู้ถูกตรวจ 2 ฟุต

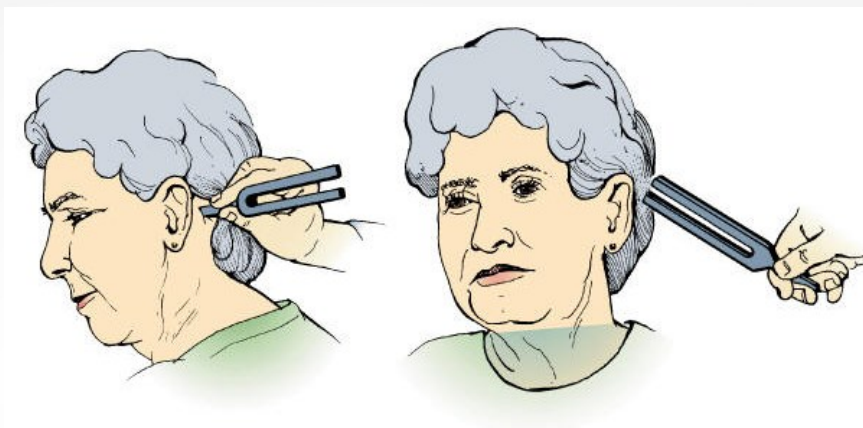


2. Weber test

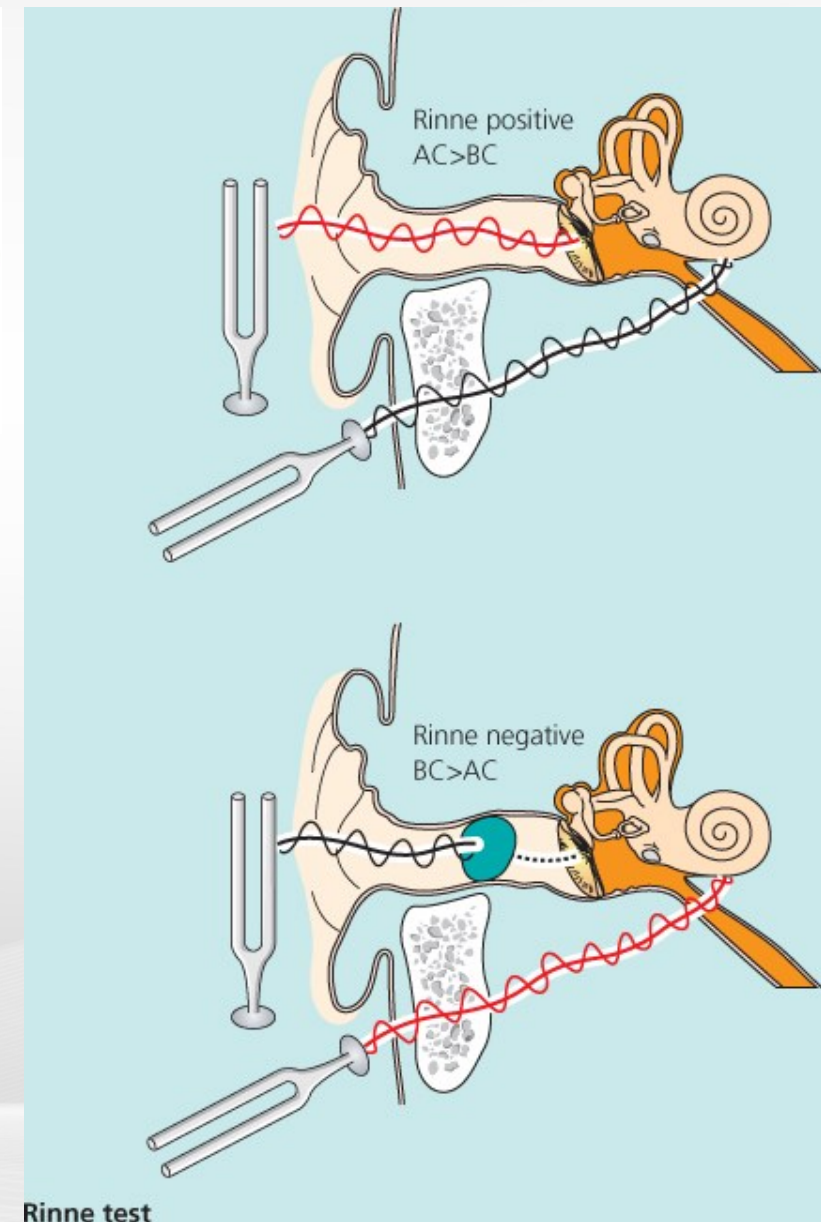
- ตรวจผู้ที่มีปัญหาการได้ยินการนำเสียงบกพร่อง
- ตรวจผู้ที่มีปัญหาการได้ยินแบบประสาทรับเสียงบกพร่อง โดยมีปัญหาเพียงหูข้างเดียว
- ปกติ → ได้ยินเสียงจากส้อมเสียงดังเท่ากันทั้ง 2 ข้าง
- มีปัญหาการนำเสียงบกพร่อง → จะได้ยินเสียงดังไปยังหูข้างที่ได้ยินน้อยกว่า
- มีปัญหาประสาทรับเสียงบกพร่อง → จะได้ยินเสียงดังไปยังหูข้างที่ได้ยินปกติ



3. Rinne's test



- หูปกติได้ยินหน้าหูดังกว่าหลังหู = positive test
--> air conduction ดีกว่า bone conduction
- ถ้าได้ยิน ที่หลังหู ดังกว่า หน้าหู = negative test
--> bone conduction ดีกว่า air conduction
==> conductive loss



Rinne test

Hearing pathways

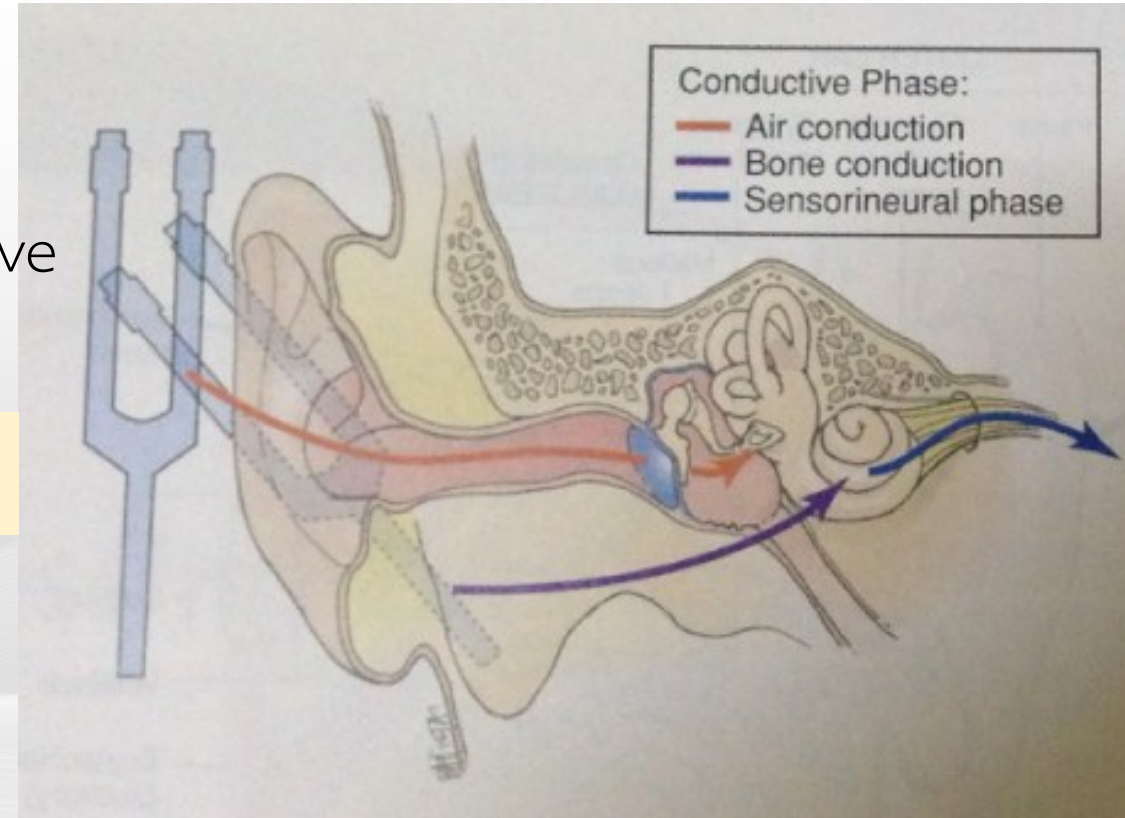
- Conducting phase

Vibrations of sound → External ear → Middle ear

- Sensorineural phase

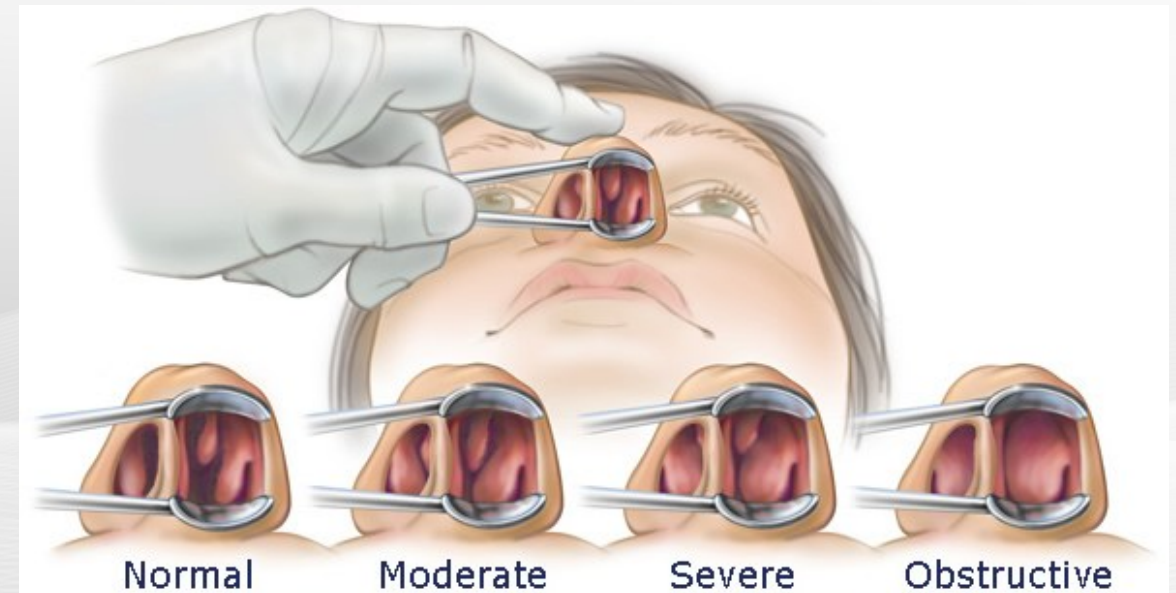
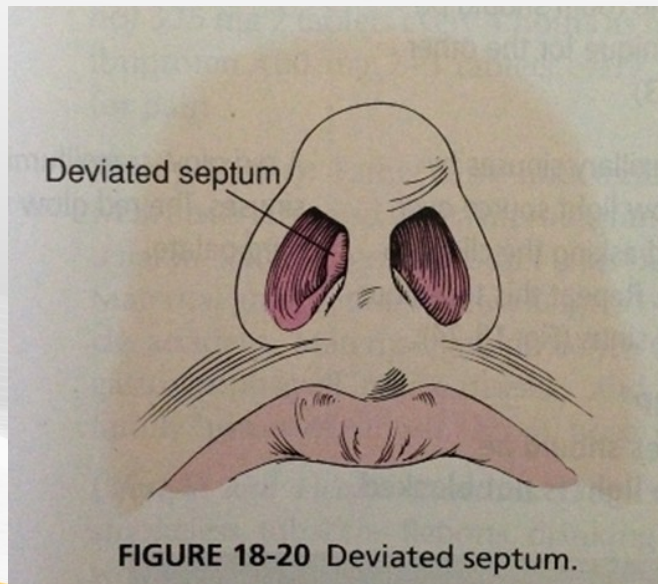
Vibrations of sound → Cochlea → Cochlea nerve

Air conduction ดีกว่า Bone conduction



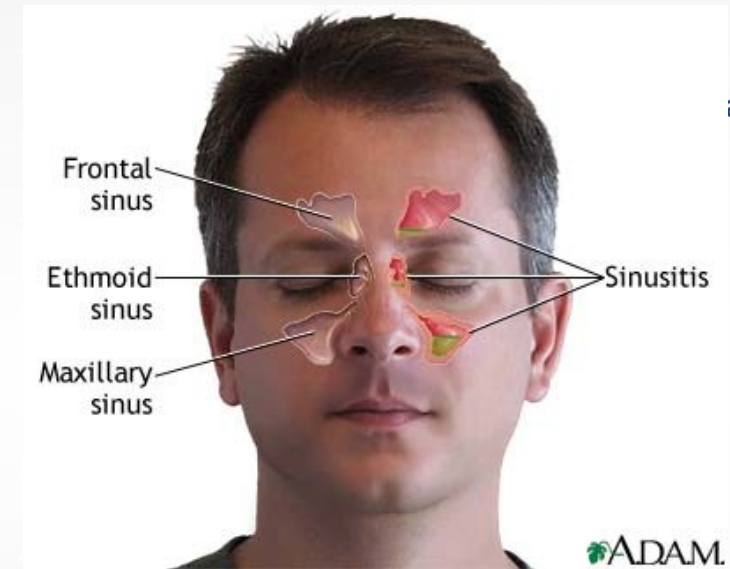
Nose

- External configuration
: shape color symmetry lesion
- Internal configuration
: nasal mucosa, nasal septum and turbinate

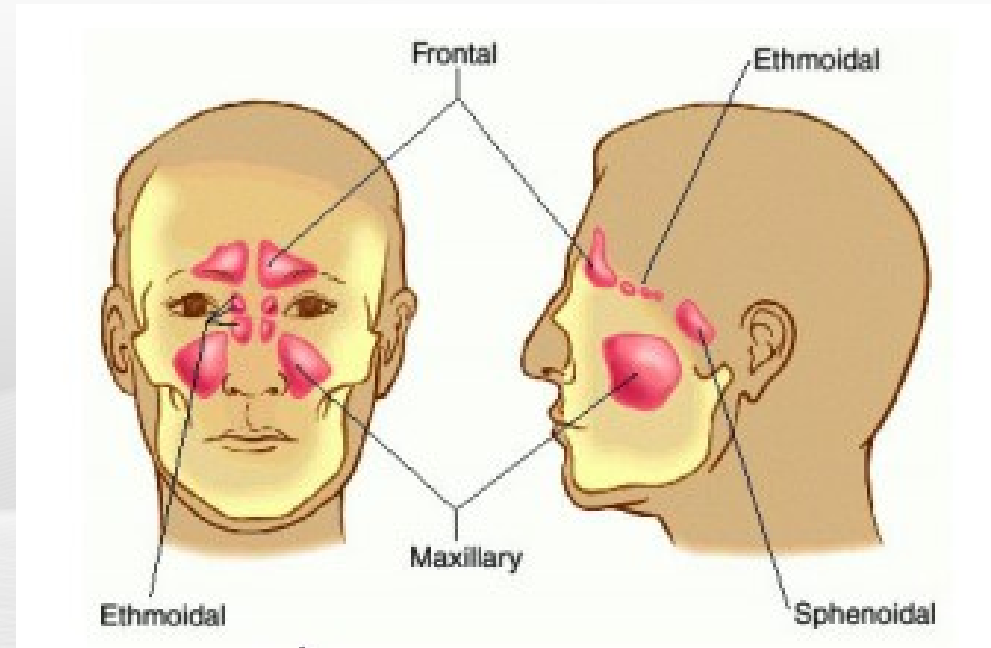


Nose

- Internal configuration
: Sinuses (Frontal and Maxillary)

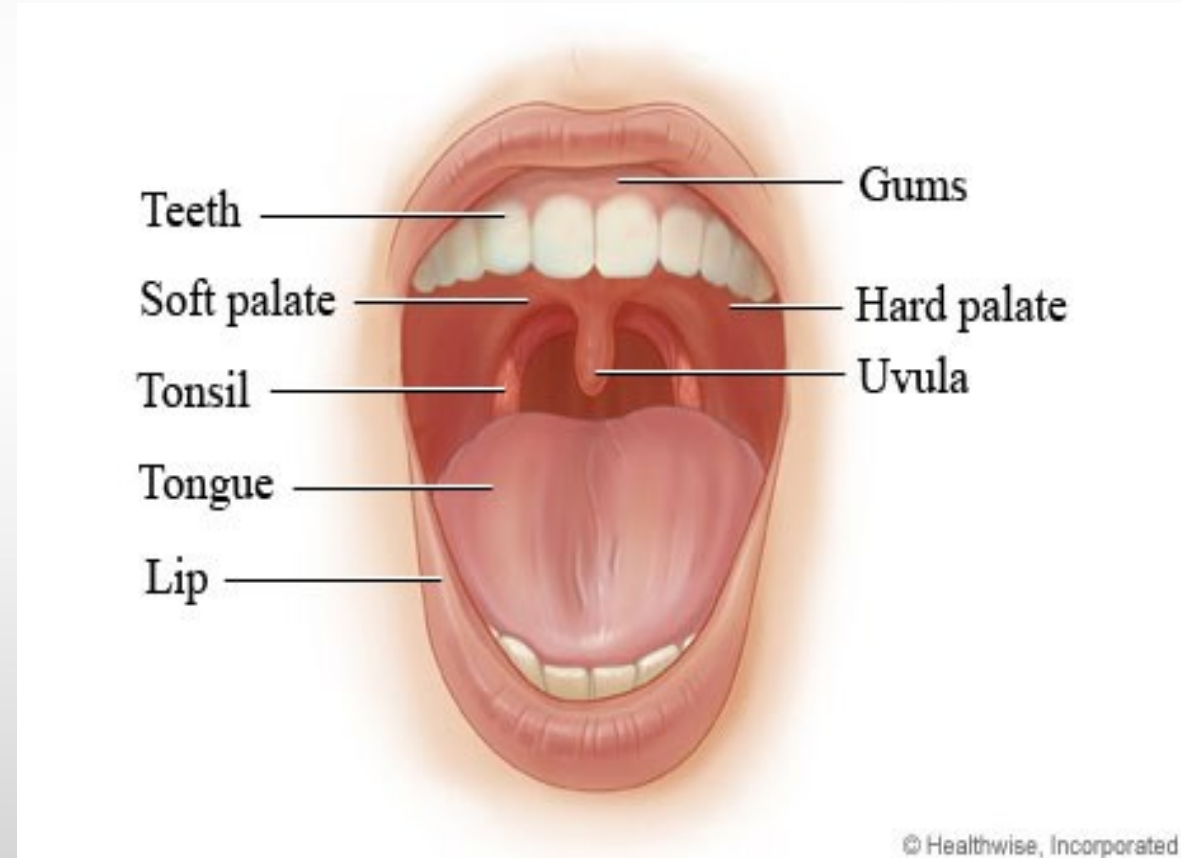


- The sinuses are air-filled and paired extensions of the nasal cavities within the bones of the skull.
 - Maxillary sinus → present at birth
 - Ethmoid and sphenoid sinuses → present by 1 year
 - Frontal sinus → present by 10 years



Mouth and Throat

- Lip
- Buccal mucosa
- Gum and teeth
- Tongue
- Tonsils and Pharynx
- Uvula
- Soft and hard palate



- Lip : ลักษณะแห้ง/ชุ่มชื้น

: Color

: Lesion



Abnormal : Asymmetrical, cyanotic, cherry red, pale or dry.

Diseases : Mucocele, Aphthous ulcer, Angular stomatitis, Carcinoma, Cleft lip, Leukoplakia, Herpes simplex, Cheilitis

- Buccal mucosa : Color

: Lesion



Aphthous ulcer

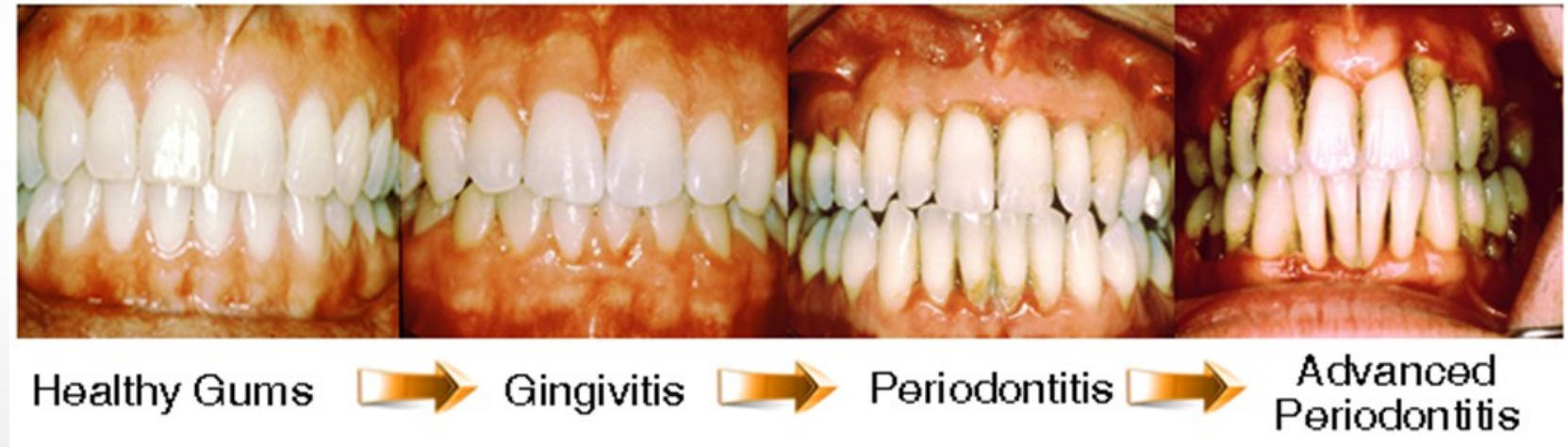


Fordyce spots

Abnormal : dry, cyanotic, or pale.

Diseases : Aphthous ulcer (canker sore), Fordyce spots, koplik spots, Candidiasis, Leukoplakia

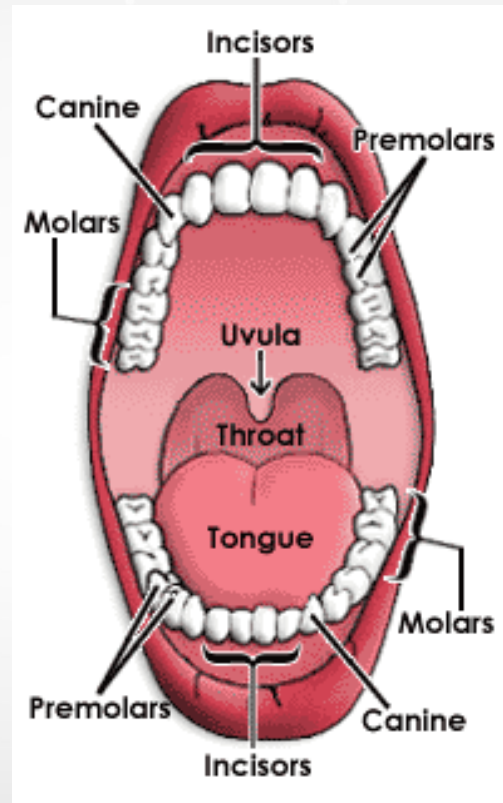
- Gum : Color
- : Edema
- : Inflammation



Abnormal : Swelling, cyanotic, pale, dry, spongy texture, bleeding

Diseases : Leukoplakia, Epulis, Gingival hyperplasia, Gingivitis, Periodontitis, Aphthous ulcer

- Teeth :



Abnormal : Missing teeth, Supernumerary teeth, Loose or broken teeth, Misaligned teeth

Diseases : Baby bottle tooth decay, Epulis, Meth mouth



Meth mouth

- **Tongue** : Shape

: Color

: Lesion

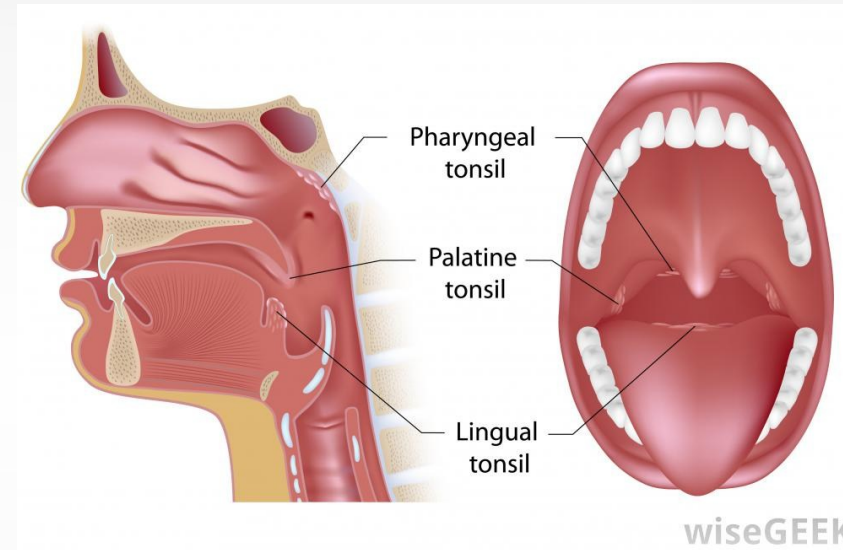


Fissured tongue

Abnormal : Reddened, Cyanotic or extreme pallor

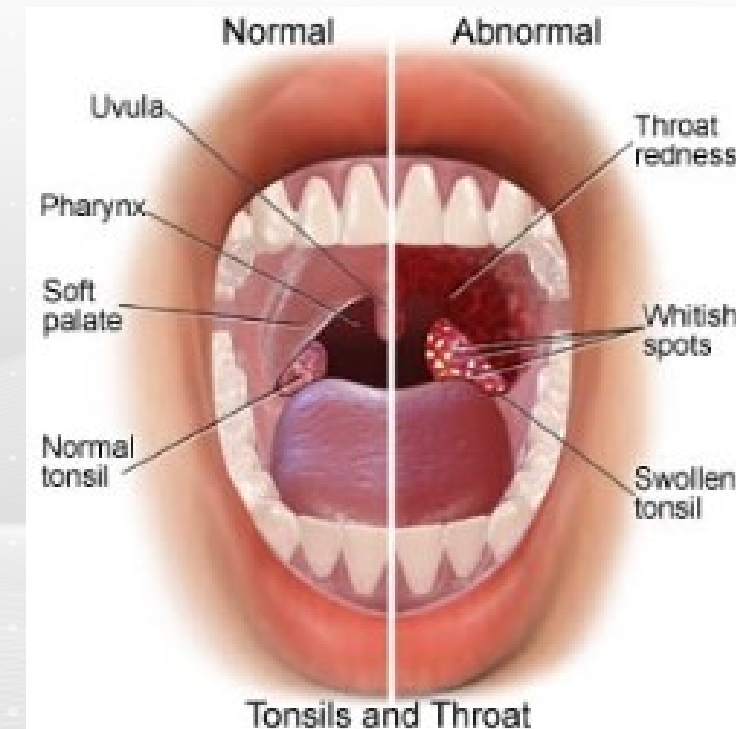
Diseases : Scrotal tongue, Fissured tongue, Carcinoma, Candidiasis, Aphthous ulcer, Leukoplakia

- Tonsils and pharynx : Shape
- : Edema
- : Inflammation



Abnormal : Bright red, Enlarge tonsils,
white or yellow tonsillar exudate

Diseases : Tonsillitis



- **Uvula** : Swollen

: Inflammation

: Deviates from the midline



Abnormal : Asymmetrical rise , Reddening

Diseases : Bifid uvula (มีรอยแยกของลิ้นไก่ใน Down Syndrome)

- Soft and hard palate : รอยโหว่

Soft palate (CN10)

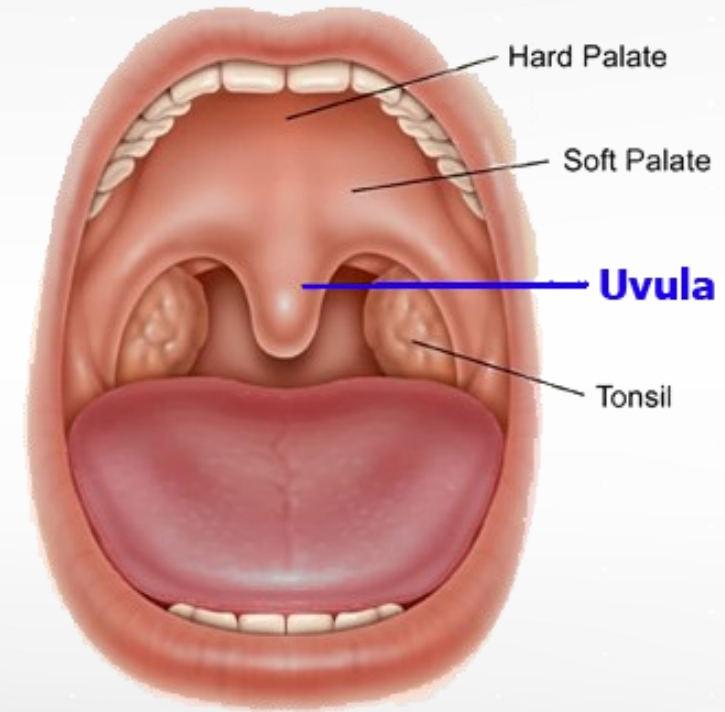
Abnormal : Asymmetrical rise, Red

Diseases : Cleft palate, Carcinoma

Hard Palate

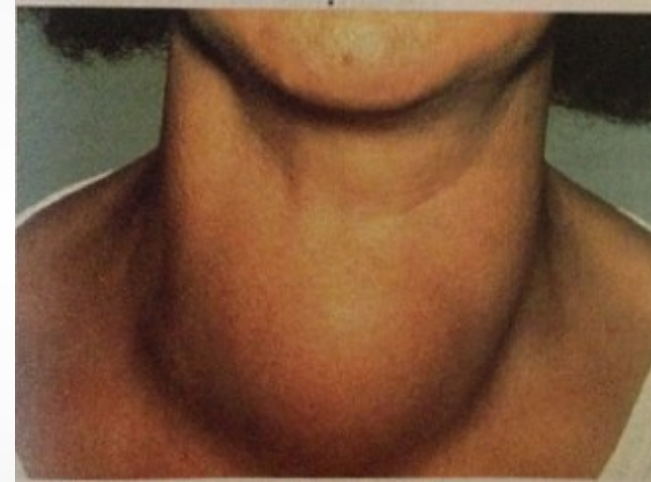
Abnormal : Yellow, Extreme pallor

Diseases : Torus palatinus, Cleft palate, Kaposi's sarcoma, leukoplakia

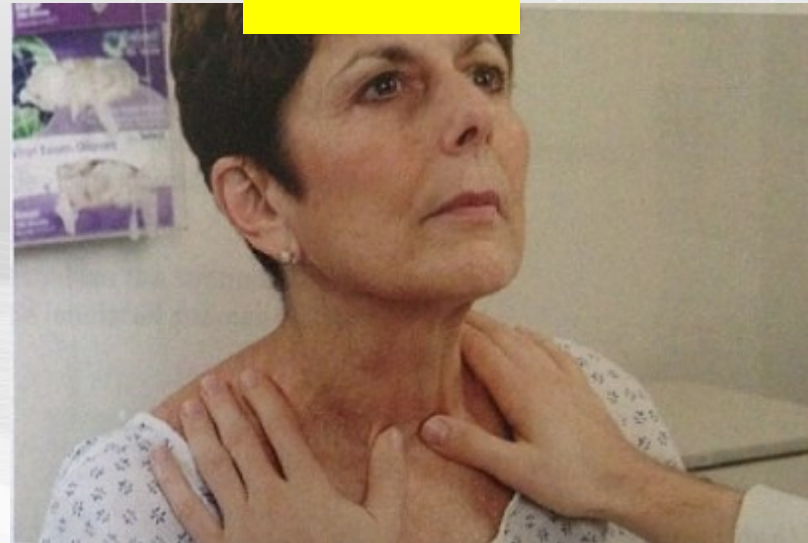


Neck

- Inspection : Symmetry
 - : Mass
 - : Scar
 - : Neck vein engorge
 - : Thyroid gland
- Palpation : Mass
 - : Tenderness



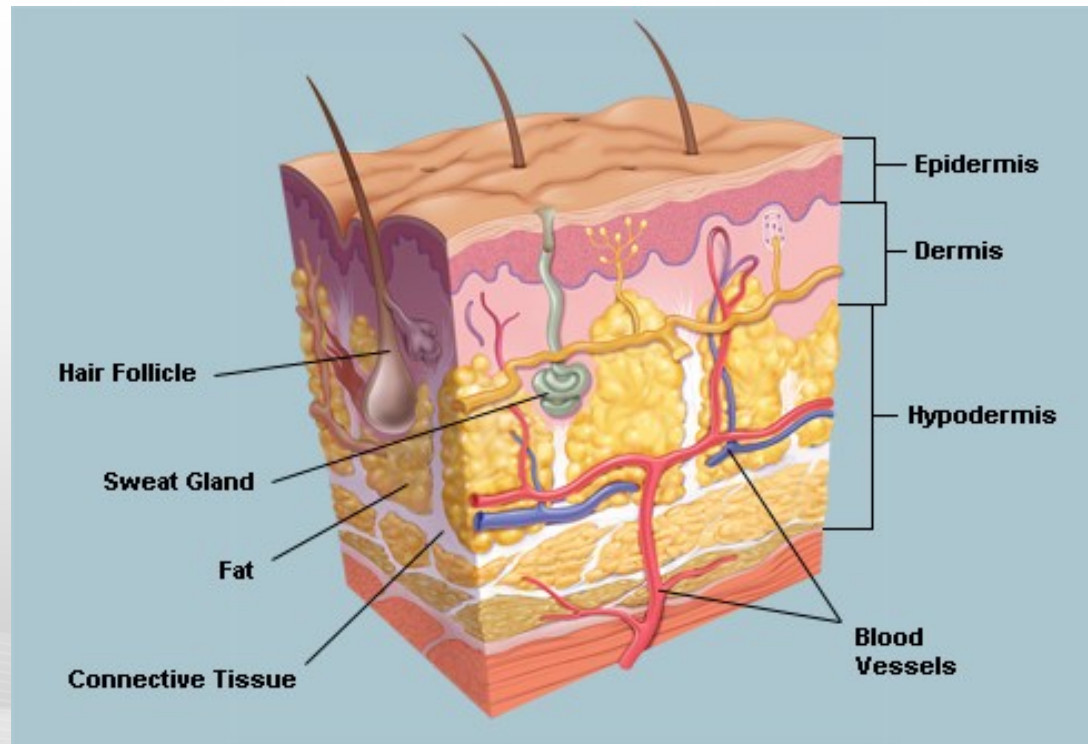
trachea



thyroid gland



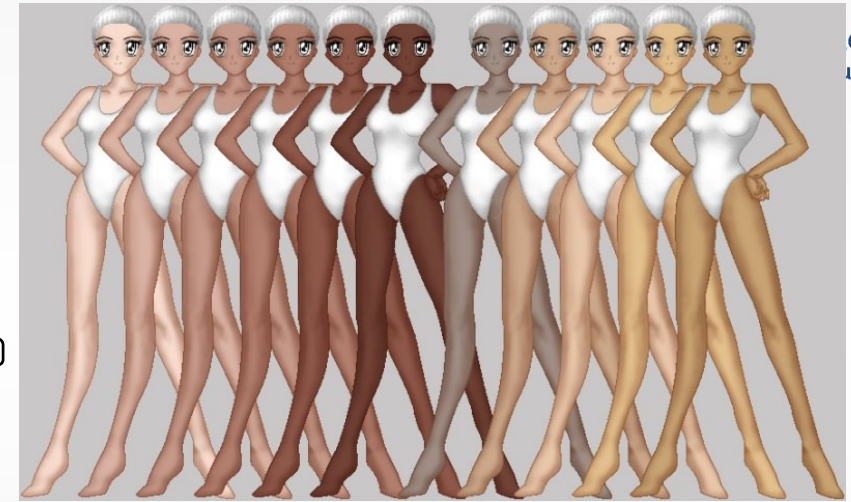
Physical examination of Skin and Lymphatic system



Skin

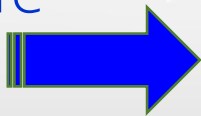
Inspection

- Color : Pallor Jaundice Cyanosis
- Lesions → Primary/Secondary Lesions, ความเสี่ยงการติดเชื้อ

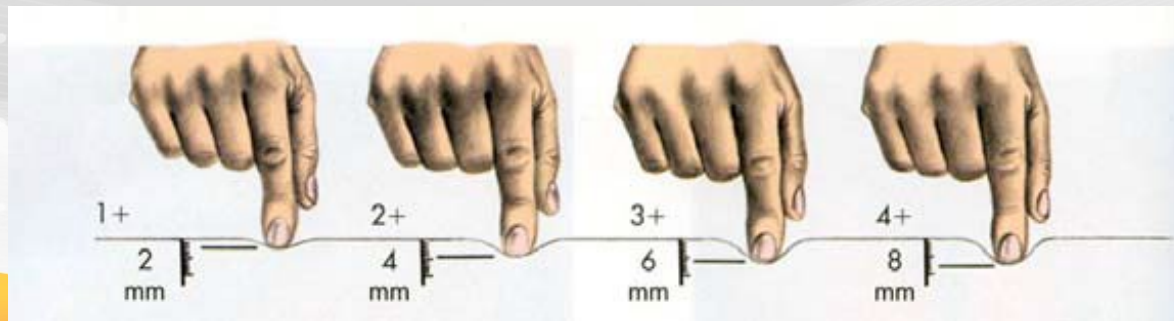
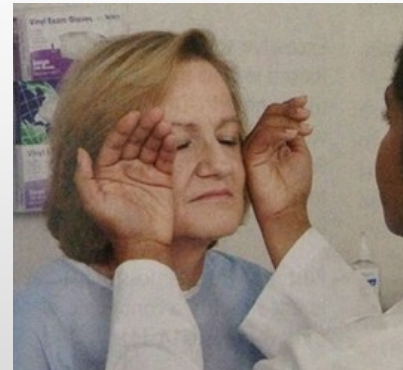


Palpation

- Temperature
- Texture
- Moisture
- Turgor

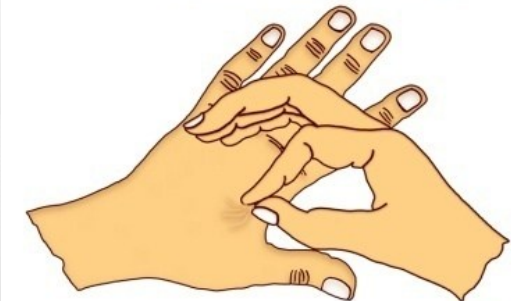


Dehydration



pornsinee.ten@mahidol.ac.th

Skin Turgor Test



The skin fold persists after a pinch and release



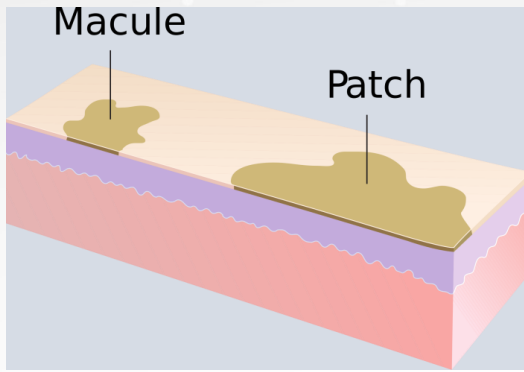
© eHealthStar.com



Type of skin lesion

- Primary skin lesions
- Secondary skin lesions
- Vascular skin lesion
- Miscellaneous Skin lesions

Primary Skin lesions



• Macule: จุด

- Change color of the skin
- Flat
- ขนาด $\varnothing < 1$ cm.
- may be refer to as a *patch*
- Examples → *Freckles, moles, เกาฬอน*

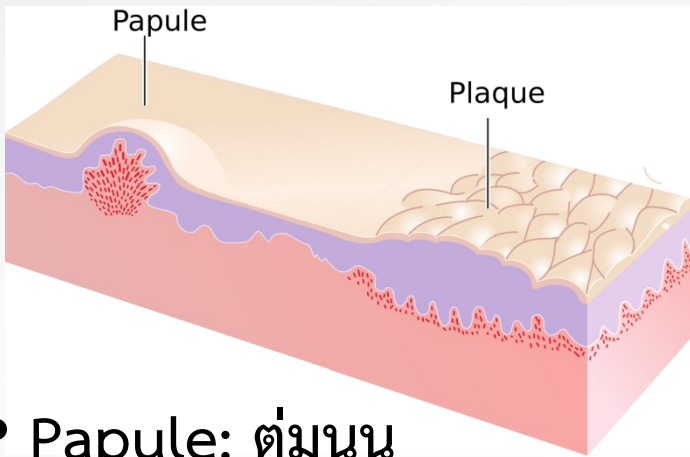


• Patch: ฝื่นราบ

- Macule > 1 cm.
- Examples → Café au lait spot, โรคต่างขาว, ฝ้า



Primary Skin lesions



• Papule: ตุ่มนูน

- Solid raised lesion
- $\varnothing < 0.5 \text{ cm.}$
- Variety of shapes (Domed, Flat-topped, umbilicated)
- Examples → สิวอุดตันชนิดหัวขาว/ดำ, ฝิ, หูด

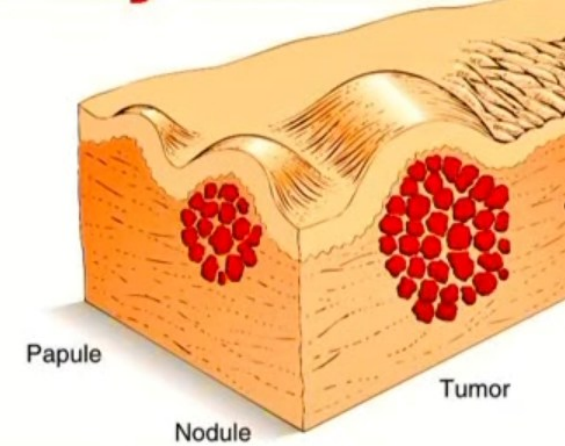


• Plaque: แผ่นนูน

- Papule $\varnothing > 0.5 \text{ cm.}$
- ปื้นหนา ลักษณะแบน นูนขึ้น
- Examples → ผื่นโรคเรื้อนกวาง, Psoriasis, Chronic eczema



Primary Skin lesions



• Nodule: ก้อนนูน

- Papule $\varnothing > 0.5$ cm.
- อยู่ในชั้นหนังกำพร้า ชั้นหนังแท้ ชั้นไขมันใต้ผิว
- Examples → หงอนไก่, ตาปลา, Neurofibromatosis

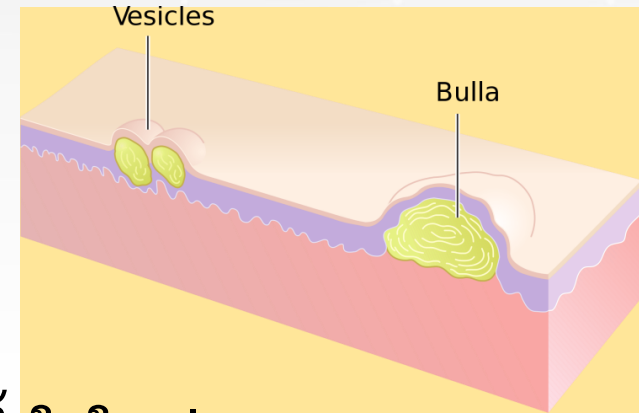


• Tumor

- Solid mass
- Greater than 2 cm.
- Examples → Neoplasms



Primary Skin lesions



- Vesicle: ตุ่มน้ำใสเล็ก

- Raised lesions $\varnothing < 0.5$ cm.
- Clear fluid
- Examples → ตุ่มน้ำระยะแรกโรคเริม, ผื่นแพ้สัมผัส

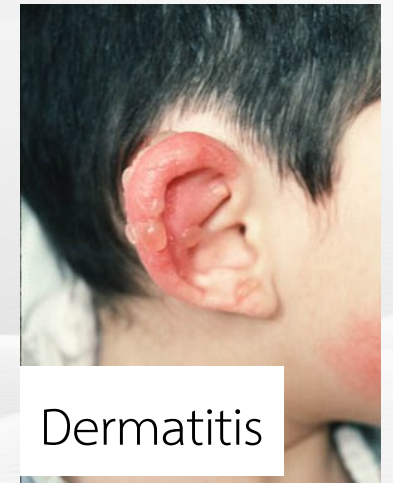


- Bulla: ตุ่มน้ำใสใหญ่

- Vesicle $\varnothing > 0.5$ cm.
- Examples → Stevens-Johnson syndrome
ตุ่มน้ำจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก



Stevens-Johnson syndrome



Dermatitis

Primary Skin lesions

- Pustule : ตุ่มหนอง

- A vesicle filled with pus
- เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
- พบที่ face, back, chest
- Examples → Acne or folliculitis



- Wheal

- A transient, elevated, irregularly shaped area of localized edema (swelling),
- Examples → ลมพิษ รอยยุงกัด



shutterstock.com • 1384793954



Primary Skin lesions

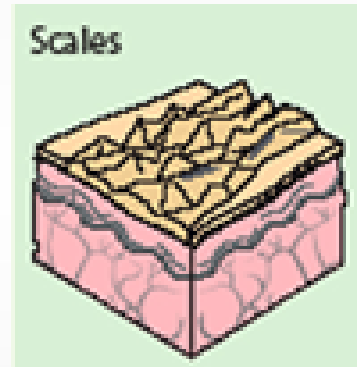
- Cyst

- Closed sac containing semi-solid or fluid material
- รูปร่างกลมหรือรี
- ลึกถึงใต้ผิวหนัง $\varnothing > 1$ ซม.
- Examples → Acne, Epidermal inclusion cyst, Pilar cyst

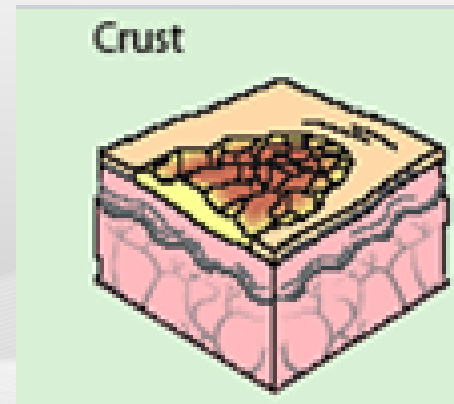


Secondary Skin lesions above the skin plane

- Scale: สะเก็ด
 - ผิวลอกเป็นขุย
 - Examples → Dandruff, Psoriasis



- Crust: คราบ
 - สะเก็ดแห้งกรัง จากน้ำเหลือง หนอง เลือด



Secondary Skin lesions below the skin plane

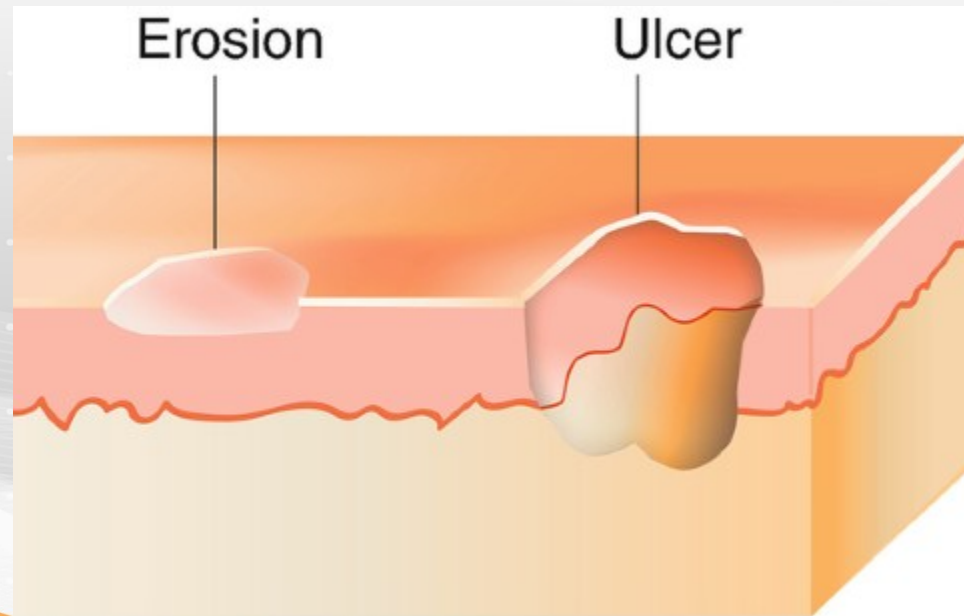
- Erosion

- รอยถลอกตื้น ๆ บางส่วนของ epidermis



- Ulcer

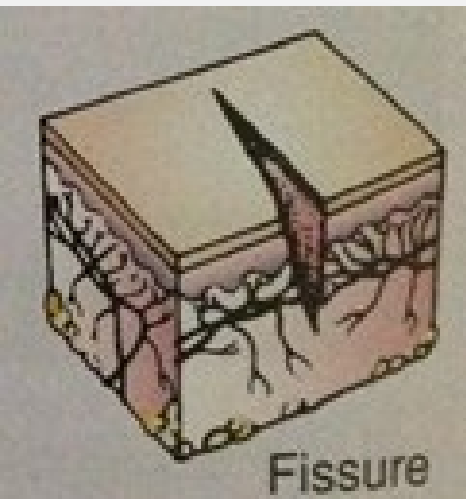
- Loss of epidermis and dermis
- แผลที่ลึกถึงชั้นหนังแท้/ ชั้นไขมัน
- Examples → Diabetic foot ulcer



Secondary Skin lesions below the skin plane

- Fissure

- ร่องรอยแตกของผิวหนังชั้นหนังกำพร้าถึงหนังแท้
- เจ็บ
- Examples → เท้าแตก มุมปากแตก



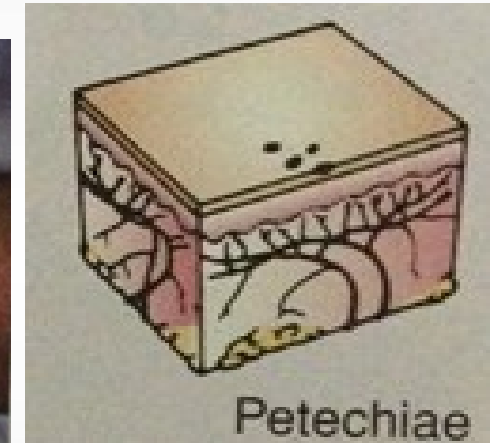
- Atrophy

- Thinning of skin with loss of skin markings
- เป็นที่ชั้นหนังกำพร้า → เกิดรอยย่นตื้นๆ
- เป็นที่ชั้นหนังแท้ ชั้นไขมัน → เกิดรอยบุ๋ม
- Examples → Striae



Vascular skin lesion

- **Petechia** - เลือดออกใต้ผิวหนัง หรือเยื่อบุ
 - เป็นจุดเล็กๆ ขนาด 1-3 mm.
 - สีแดง ไม่นูน กดไม่จาง



- **Purpura** - เลือดออกที่ผิวหนัง สีแดงหรือม่วง กดไม่จาง
 - ขนาดโตขึ้น 3-10 mm.
 - ถ้าเป็นความผิดปกติของเกร็ดเลือด จะไม่นูน
 - ถ้าเกิดจากการอักเสบของหลอดเลือด จะนูนซึ่งเป็นลักษณะของหลอดเลือดอักเสบ
 - Examples → Atopic dermatitis, SLE, Thrombocytopenic purpura



Vascular skin lesion

- Ecchymosis

- Hemorrhage in the skin
- Larger than petechiae
- Examples → Coagulation disorders



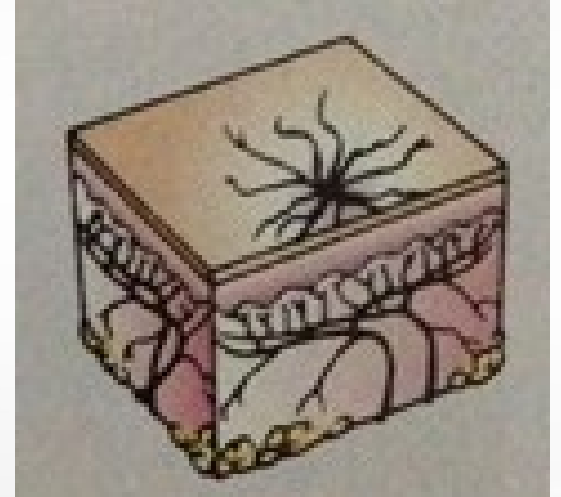
- Hematoma

- ก้อนเลือดออกในเนื้อเยื่อชั้นลึก
เช่น กล้ามเนื้อหรือในเนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม



Vascular skin lesion

- Telangiectasia (Venous star)
 - ภาวะเส้นเลือดฝอยขยายตัวผิดปกติ จากการขยายตัวของเส้นเลือดฝอย (capillaries, arterioles, or venoules)
 - เห็นเส้นแขนงเส้นเลือดฝอยสีแดงแตกเป็นกิ่งก้านสาขา
 - Example → โรค dermatomyositis, SLE, progressive systemic sclerosis
ใช้ยาทาสเตียรอยด์ ถูกแสงแดดเป็นเวลานาน ๆ



Miscellaneous Skin lesions

- Scar

- Replacement of destroyed dermis by fibrous tissue
- รอยแผลเป็นที่เกิดจากแผลหายแล้ว



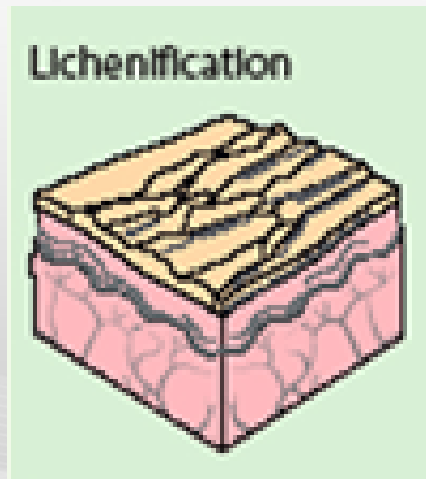
- Keloid

- Enlarging scar growing beyond boundaries of wound
- Example → แผล Burn scars



Miscellaneous Skin lesions

- Lichenification - ผิวหนังแข็ง ด้านหนา หยาบสาก แข็ง
 - จากการเกาหรือ Irritation หนึ่งบางส่วนหลุดไปหรือถูกทำลายไป
 - Example → Eczema ระยะเรื้อรัง



Nails (Finger & Toes)

Inspection

- Color



Brittle Nails

- Poor nutrition
- Low vitamin A, C
- Hypothyroidism



Yellow Nails

- Diabetes
- Hypothyroidism
- Psoriasis
- Thick yellow nails typically indicate nail fungus



Nails Pits or Depressions

- Psoriasis
- Alopecia areata



Vertical Ridges

- Common with aging
- Iron deficiency anemia



Horizontal Ridges

- Zinc deficiency
- Diabetes
- Kidney conditions



Dark Streaks or Marks

- Broken blood vessels
- Psoriasis
- Endocarditis (Heart infection)

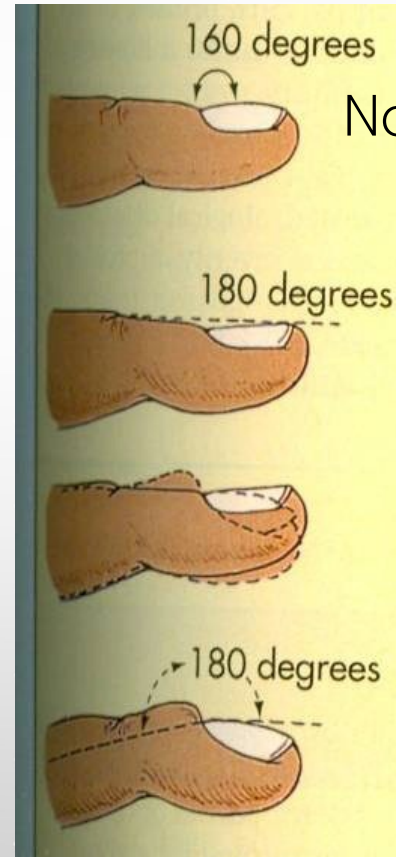
Nails (Finger & Toes)

Inspection

- Shape & contour
- Lesion, inflammation

Palpation

- Thickness



Normal nail angle 160-degree



Clubbing

Hair (Facial & Body)

Inspection

- Color
- Quantity
- Distribution

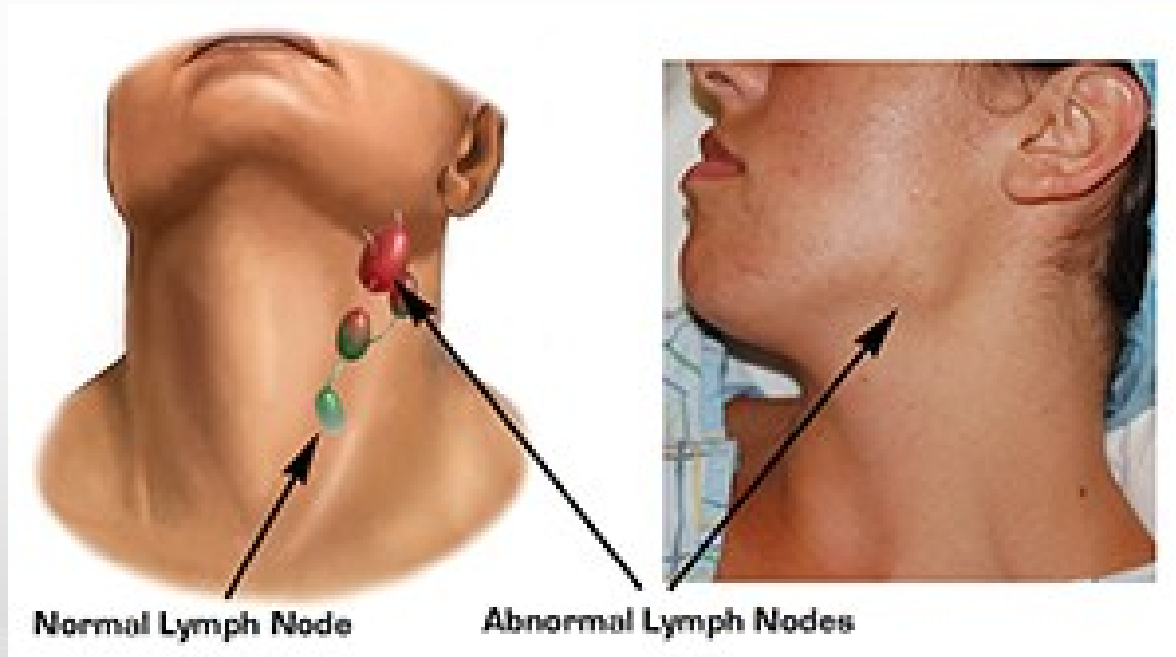


Palpation

- Texture : ละเอียด สั้น อ่อนนุ่ม



Lymphatic system :



3 Area

- Head face neck
- Axillar (both arms)
- Groin

Lymphatic system :

Inspection & Palpation

- Size ปกติไม่เกิน 1 cm.
- Consistency ความนุ่มแข็ง : Soft → อาจบ่งชี้การอักเสบเฉียบพลัน
: Hard and Fixed → อาจบ่งชี้ถึงมะเร็ง
- Mobility : เคลื่อนที่ได้ง่าย → บ่งชี้ถึงการติดเชื้อ
: ไม่เคลื่อนที่ → บ่งชี้ถึงมะเร็งหรือพังผืด
- Tenderness : เจ็บปวด → มักเกิดจากการอักเสบหรือติดเชื้อเฉียบพลัน
- Warmth

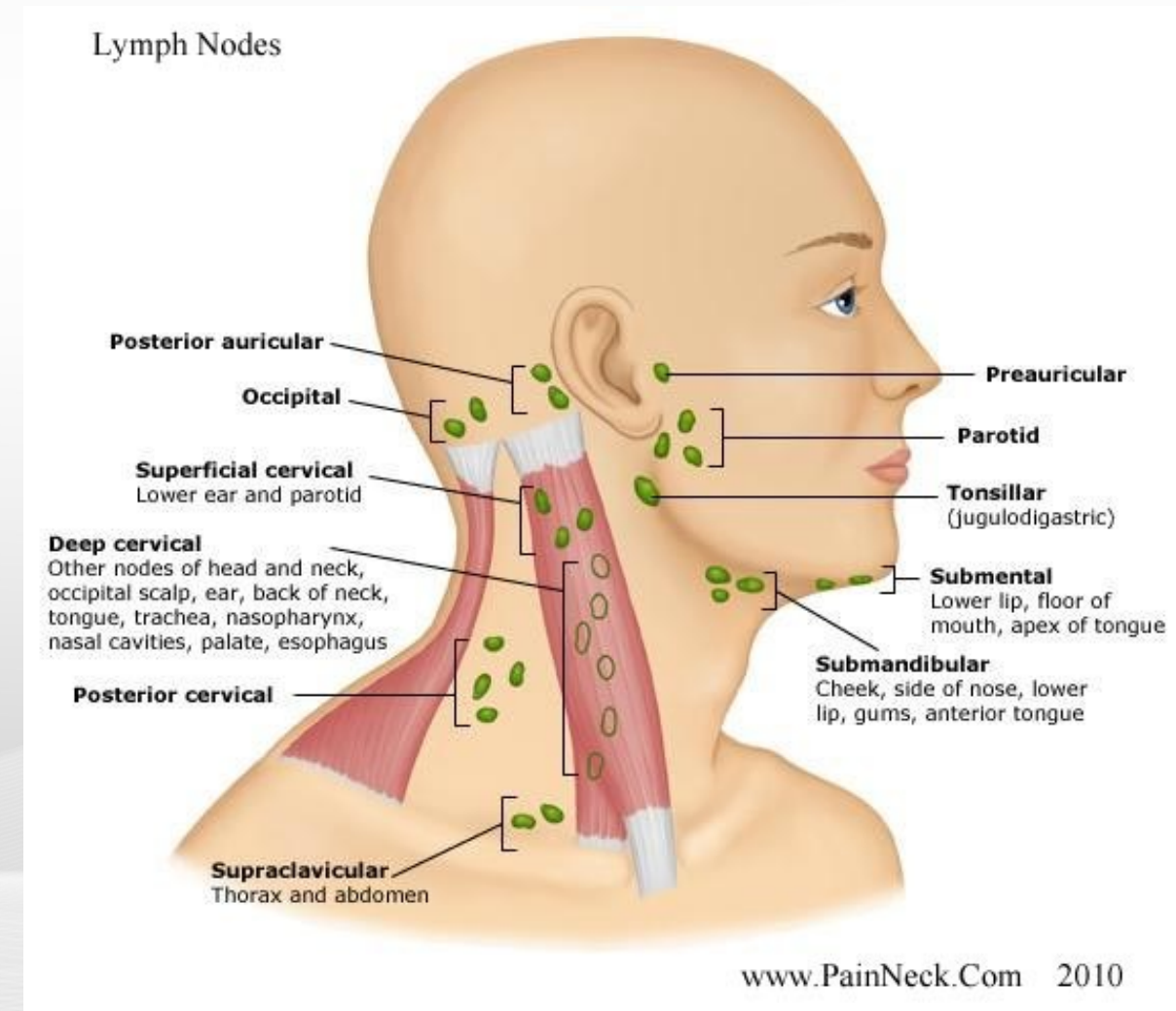
Lymphatic system

Head

- Preauricular LN
- Posterior auricular LN
- Tonsillar LN
- Submaxillary LN
- Submental LN
- Occipital LN

Neck

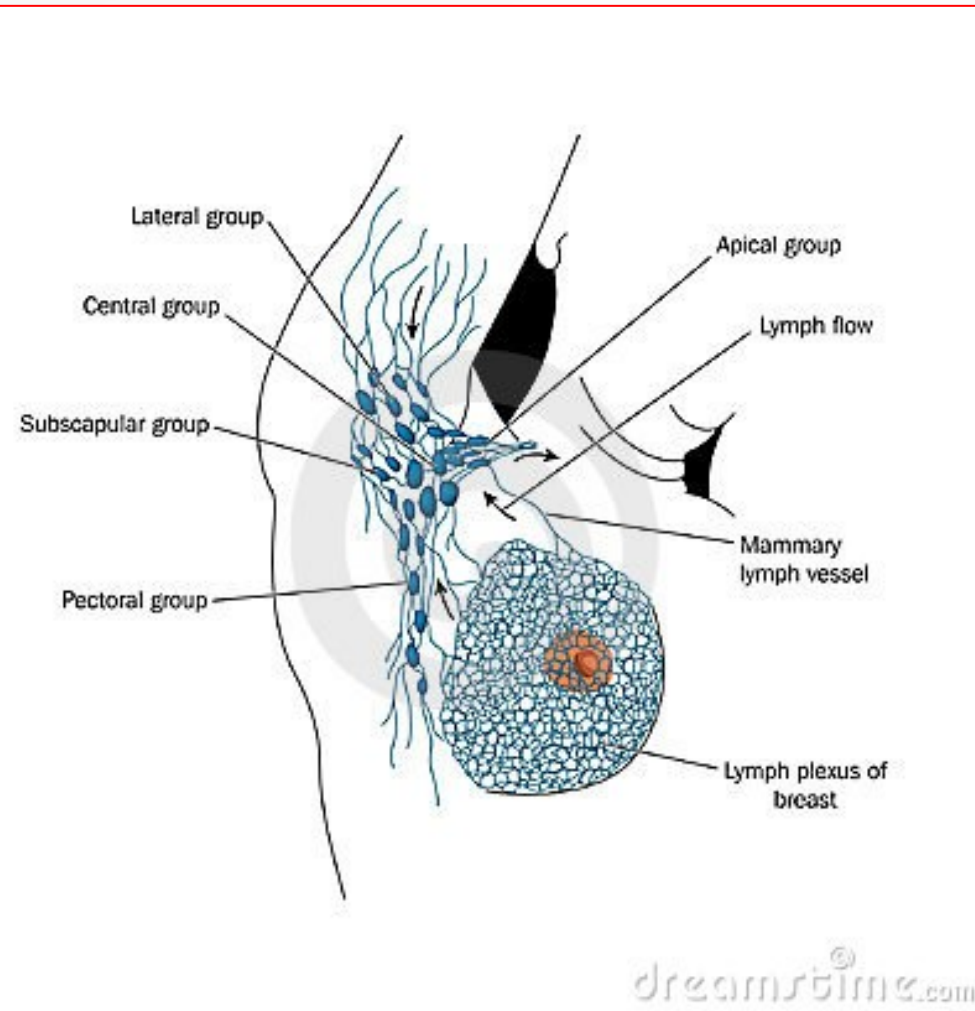
- Posterior cervical chain
- Superficial cervical LN
- Deep cervical chain
- Supraclavicular LN



Lymphatic system

Axillar (Both arms)

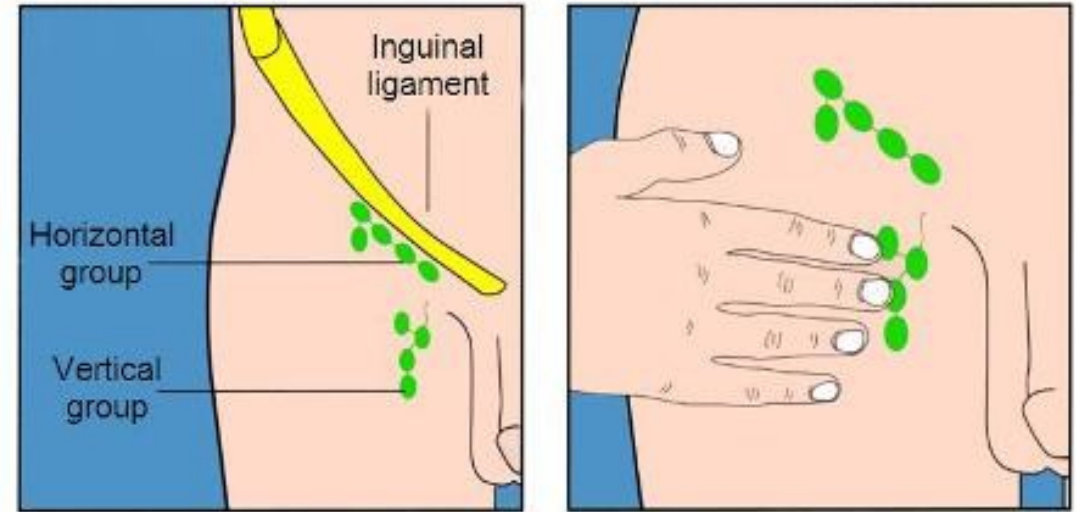
- Central
- Anterior (Pectoral)
- Posterior (Subscapular)
- Lateral



Lymphatic system

Groin

- Inguinal area
- superficial inguinal lymph nodes



Thank You
for Your
Attention

